

13D RESEARCH & STRATEGY
Themes & Innovation Since 1983

March 19, 2026

本周所学®

择偶与择业：社会拒绝为此两项重大决策提供制度性指导。

阿兰·德波顿

当一个人感到自己有价值，并自认与创造他的伟大上帝有亲缘关系时，很难使他陷入悲惨的境地。

亚伯拉罕·林肯

时间是最智慧的顾问。伯里克利

把谎言说得越大，越简单，不断重复，最终人们就会相信它。——阿道夫·希特勒

唯有当我们于生活、战争或任何其他事物中，确定一个压倒一切的目标，并使所有其他考量服从于这一目标时，我们才能成功。德怀特·D·艾森豪威尔

朕在位已逾五十年，或征战或太平，受臣民爱戴，令敌人畏惧，得盟友敬重。财富与荣耀、权力与享乐，皆随朕意而至……朕曾细数此生所获纯粹而真实的幸福时光，共计十四日。

阿卜杜勒-拉赫曼三世

历史上，瘟疫与战争一样频繁；然而，战争与瘟疫总是同样令人猝不及防。

阿尔贝·加缪

我们绝大多数人被迫过着持续、系统性的双重生活。如果你日复一日地说着与内心感受相反的话，在你厌恶的事物面前卑躬屈膝，对只会给你带来不幸的事情欢欣鼓舞，你的健康必然会受到影响。

鲍里斯·帕斯捷尔纳克

我记得父亲曾说过，未来或许能制造出一种装置，可以将所有历史知识输入其中，尤其是关于政府、外交、治国方略的知识，然后这个装置或许能告诉我们哪些错误一再重演，以及哪些情况应当避免。

路易斯·拉莫尔，
《孤独的众神》

一个成功的社会必须在培养卓越与鼓励普通人进步之间保持平衡。同一社会中的人们既需要合作，也需要竞争。新加坡的合作与竞争提升了所有人的生活水平。

李光耀，1987年

巧合是上帝保持匿名的方式。

阿尔伯特·爱因斯坦

目录

00 高确信策略、资产配置与表现。 P. 3

01 什么会让伊朗重新开放霍尔木兹海峡？
P. 5

02 伊朗战争是否会像1973年、1979年和2004年那样，成为全球石油市场的重大转折点？如果是这样，独立石油生产商将有望产生巨额自由现金流。以下，我们提出一些关于石油市场的相反观点，这些观点强调了为何全球石油供应的脆弱性很可能在未来多年持续存在。 P. 8

03 铝会成为下一个铜吗（续）？如果能源危机持续，将导致铝冶炼进一步集中在中国。本周，我们重申对看好的中国铝冶炼企业的买入建议。

第15页

04 当全球目光聚焦于伊朗之际，被称为“战争金属”的钨的国际市场正陷入严重的结构性供应短缺，这种关键国防矿产的价格持续飙升。当世人向左看时，我们向右看。 P. 19

05 全球防空和导弹防御的短缺揭示了美国的优先事项。 P. 24

06 网络安全板块是一个逆势买入机会。随着与伊朗全面网络战风险上升，美国关键基础设施极易遭受网络攻击。然而，网络安全股票目前估值偏低。如何投资。 P. 27

07 采矿设备是新兴金属和矿产热潮中最被忽视的投资机会之一。采矿业的“镐与铲”工业格局正转向高利润、软件驱动、经常性收入的平台。如何投资。 P. 31

霍尔木兹海峡的关闭使得可再生能源在金融和能源安全方面的必要性变得无可争议。主要依靠稳定、低成本清洁能源的国家和行业正获得战略优势。 P. 38

神经科学日益揭示出一个引人注目的事实：同情心不仅仅是一种道德美德，更是人类繁荣的生物学必需品。 P. 43

10 现代育儿方式是否让青春期更加艰难？哪种育儿风格对孩子的心理健康结果最好？
P. 45

11 “创造性的成就感并非像大学文凭或奥运奖牌那样可以一劳永逸。它存在于制作桌子的过程中，而非坐在桌前的满足感中。若不持续创造，线路便会失去活力。”
P. 52

本周所学
March 19, 2026

策略与资产配置及高确信观点的表现

自2020年9月以来，我们一直强烈且反复地主张，一场向新市场领导者的经典范式转变正在开始，其特点将是大宗商品、大宗商品相关及通胀敏感行业，以及许多长期低迷的市场。

2020年10月，当美国10年期国债收益率为0.78%时，我们曾警告称，随着40年债券牛市转向长期熊市，债券收益率将大幅且长期上升。

过去两年，西方投资者心中最大的疑问是：“中国是否已不可投资？”作为长期逆向投资者，这正合我们心意！我们相信，中国股市正处于长期牛市的早期阶段。

其他近期重要进展支撑了我们高度确信的主题基础：

黄金与美国消费者物价指数（CPI）的比率去年9月突破了45年来的下降趋势线。黄金矿工相对于美国主要股指的优异表现正在突破，正如债券市场通胀预期上升所表明的那样。

市场中的敏感通胀指标开始活跃起来。

美元似乎正进入长期下行趋势，这对大宗商品和通胀构成利好。白银开始跑赢黄金。而白银矿商的相对表现已突破全球几乎所有主要股指。农产品及相关股票开始上涨，多只农业ETF和化肥股已出现突破走势。

这些发展得出以下结论：

- 1. 黄金的表现将超越标普500指数和国际股市。
- 2. 向硬资产转移的趋势可能会进一步加速。
- 3. 中国股市可能成为全球表现最好的市场之一。

最高确信度的观点反映了这一看法，主要配置如下：

▪ Gold, silver and their mining-stocks	30.9%
▪ Commodities and related-sectors	21.0%
▪ Chinese equity markets	11.5%

本周所学
2026年3月19日

HIGHEST CONVICTION IDEAS*						
13D Theme/Index	Inception Date	Cumulative Returns			YTD / Since Inclusion Returns 13D Index	Exposure in Portfolio
		13D Theme/Index	S&P 500	MSCI World		
13D Oil & Gas Index	2021-02-19	215.7%	82.6%	70.7%	36.9%	9.24%
13D Grid Infrastructure Index	2021-06-24	262.8%	66.4%	57.7%	25.4%	2.08%
13D Defense Index	2016-08-04	652.0%	260.3%	212.0%	23.4%	2.08%
13D Food Security Index	2020-10-22	141.3%	107.7%	98.8%	22.6%	3.83%
13D Critical Minerals Index	2022-08-18	468.1%	62.9%	64.4%	20.3%	3.83%
13D Uranium Index	2018-10-18	1,545.7%	169.5%	144.5%	18.8%	3.64%
13D Special Opportunities Strategy	2024-08-07	285.5%	30.1%	32.3%	17.4%	11.75%
Gold Bullion/PHYS	2016-02-04	322.2%	311.7%	249.5%	13.1%	11.27%
13D Gold Miners Index	2016-02-04	853.9%	311.7%	249.5%	9.0%	5.29%
13D China Cyclical Opportunities and Anti-deflation Index	2025-07-16	57.2%	6.7%	8.6%	8.8%	3.83%
13D Non-U.S. Markets Index	2023-01-13	82.6%	73.3%	68.5%	6.6%	1.53%
13D Copper Index	2024-03-12	103.2%	31.4%	32.5%	2.6%	4.29%
Hang Seng Total Return Index	2024-04-30	58.4%	34.9%	35.7%	1.9%	2.30%
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	2024-08-07	7.0%	30.1%	32.3%	0.1%	12.50%
13D Silver Index	2024-03-14	210.0%	32.0%	33.0%	-0.7%	6.90%
Hang Seng China Enterprises TRI	2024-05-08	47.5%	30.9%	32.0%	-0.8%	5.37%
13D Europe Index	2025-08-13	3.5%	3.2%	4.8%	-1.5%	1.56%
13D Gold High Growth Acquisition (HGAX) Index	2020-10-15	210.7%	106.0%	97.6%	-4.0%	7.45%
13D Water Index	2016-03-24	392.2%	285.9%	232.3%	-4.3%	1.25%

13D Portfolio of Indices	Inception Date	Cumulative Returns			YTD Returns		
		13D Portfolio	S&P 500	MSCI World	13D Portfolio	S&P 500	MSCI World
Highest Conviction Ideas Portfolio**	2016-02-04	2,148.2%	311.7%	249.5%	13.4%	-3.0%	-1.7%

Data as of 2026-03-18

*最高确信观点*是我们所有主题中迄今为止最优秀的，我们建议客户将注意力集中于此，因为我们拥有众多此类观点。这并非一成不变，而是会频繁修订。 **指数组合表现**包含2023年8月3日之前的回测历史，反映了我们随时间对纳入/排除指数及其敞口所做的战术调整。要按日期查看这些变化，请点击此处。

过去一周，13D最高确信观点投资组合下跌5.7%，而标普500指数和MSCI世界指数分别下跌2.2%和1.9%。主要拖累因素包括13D黄金HGAX指数（-15.4%）、13D白银指数（-14.7%）、13D铜指数（-13.8%）、13D黄金矿工指数（-13.8%）、金条/PHYS（-7.3%）、13D铀指数（-6.6%）、13D关键矿产指数（-6.4%）、13D特殊机会策略（-4.3%）、13D水指数（-3.8%）以及13D非美国市场指数（-3.6%）。正面贡献方面，13D石油与天然气指数（1.6%）和恒生中国企业指数（1.5%）录得涨幅。

年初至今，13D最高确信投资组合上涨了13.4%，跑赢标普500指数16.4个百分点，跑赢MSCI全球指数15.1个百分点。

敬请期待！

1 | 什么会让伊朗重新开放霍尔木兹海峡？

强硬派如今掌控伊朗，正为生存而进行生死之战。要么他们垮台，要么他们通过这场战争彻底改变美国在该地区的盘算。无论哪种结果，他们都不会回到战前存在的现状。

伊朗伊斯兰共和国国内曾大力支持去年六月签署停火协议以结束12天战争的改革派势力如今已被边缘化。强硬派神职人员将去年的停火视为战略失误。正如我们上周所分析的，德黑兰似乎正盘算着继续战争符合其战略利益。只要现政权得以存续，他们很可能会继续保持强硬姿态，持续将霍尔木兹海峡作为施压筹码，并在特定目标/条件达成前继续作战。

虽然我们无法确定，但这些目标/条件很可能是以下因素的某种组合：

制裁解除。2018年6月特朗普退出《伊核协议》后，对伊朗实施"极限施压"制裁政策。这些制裁挤压了伊朗经济，导致GDP下滑、石油收入锐减，而本已困扰伊朗经济的通货膨胀进一步加剧。德黑兰的强硬派很可能要求在就霍尔木兹问题达成任何协议之前，立即解除制裁——尤其是2018年以来实施的制裁。

强硬派也有可能要求在同意任何停火之前先解除这些制裁。伊朗人深深不信任华盛顿的众多原因之一，是他们认为《伊核协议》签署后本应随之而来的制裁解除并未按预期速度实现。强硬派很可能会避免这种情况重演，只有在看到对方采取切实行动后，才会考虑重新开放霍尔木兹海峡。

一项国际保证，允许伊朗将铀浓缩至至少3.67%（《联合全面行动计划》设定的水平，也是民用核计划所需的浓缩程度）。或许5%到10%？

一些伊朗政权内部人士公开表示，作为霍尔木兹海峡可能重新开放的一部分，需要美国和以色列提供赔偿。

最有可能被提上议程的是美国从海湾阿拉伯国家撤出军事基地。从该政权的角度来看，他们认为美国军事基地正包围着自己，且目标直指德黑兰。正如我们在第5节中探讨的那样，海湾君主国日益感到华盛顿最终将保卫以色列置于保卫他们之上。德黑兰很可能利用海湾君主国对华盛顿日益增长的不满，强调美国在其王国境内的军事基地与其说是资产，不如说是负担；换言之，美国在海湾的军事基地并非真正为了保卫他们，而是为了保卫以色列并攻击伊朗。

该政权可能会推动达成一项国际协议（即由中国和/或俄罗斯作为签署方），以保证未来美国/以色列不会对伊朗发动攻击。

该政权可能施压以色列从南黎巴嫩撤军

明确地说，我们认为美国（尤其是以色列）同意上述任何条件的可能性几乎为零。这也是我们预计这场战争将持续超过“短期行动”的原因之一。

尽管上述条件可被视为最高目标，但这更广泛地反映了当前掌权的强硬派心中的反抗意识。

本周，最高国家安全委员会秘书、哈梅内伊高级密友阿里·拉里贾尼遇刺，可能会强化这些极端主义目标。多年来，拉里贾尼一直是第三方调解人、西方各国首都与伊朗政权之间的关键沟通渠道。他是伊朗国内《联合全面行动计划》的重要支持者，并参与了近期在阿曼进行的外交谈判。

本周所学
2026年3月19日

他的遇刺切断了与伊朗决策层的关键联系，降低了找到可能出路的机会。清除关键人物的另一面是，他们很快就会被其他更激进、更愿冒险的人取代，而关键在于，这些人与外界不存在任何既有的外交或情报关系。简言之，关于如今在伊斯兰革命卫队中晋升的新一代领导人的档案资料更少了。这本身就带来了更高风险，因为无法完全清楚谈判桌对面的人是谁。

我们正在密切关注另外两个与霍尔木兹海峡相关的事态发展。

首先，有迹象表明，印度等国正与伊朗进行一对一谈判，以确保驶往印度的船只安全通行。从德黑兰的角度来看，他们与新德里并无争端，事实上，保持出口畅通是该政权维持收入的一种方式。这使得莫迪近期在战争爆发前三天访问以色列、并将防务关系升级一事，呈现出耐人寻味的意味。

其次，值得记住的是，胡塞武装尚未在也门被动员起来。如今美国/以色列对伊朗能源设施的打击是否会改变这一局面？沙特阿拉伯每天约600万桶的石油产能可从东部转移至红海沿岸的延布港，而这完全在胡塞武装的打击范围之内。

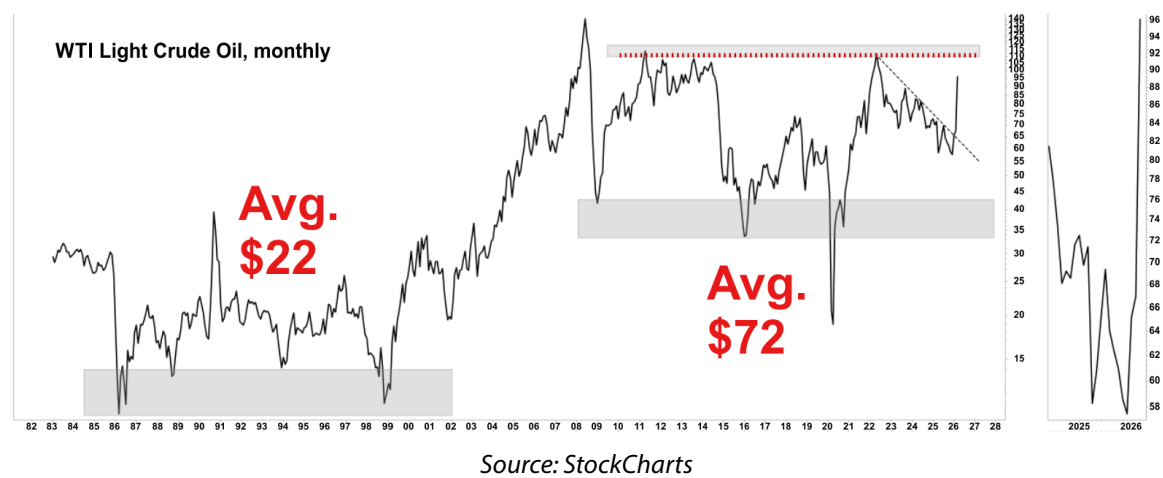
我们仍然认为，这场战争将持续比当前市场共识更长的时间，因此，这场战争对全球经济的影响尚未被市场定价。

2 伊朗战争是否会像1973年、1979年和2004年的转折点那样，成为全球石油市场的重大转折点？如果是这样，独立石油生产商将有望产生巨额自由现金流。以下，我们提出一些关于石油市场的相反观点，这些观点强调了为什么全球石油供应的脆弱性可能会持续多年。

传统观点认为，一旦伊朗冲突平息，油价将回落至先前水平，但这种看法在我们看来过于乐观，因为它忽视了石油市场过去二十年来发生的深刻变化。我们持相反观点：投资者多年来忽视的石油供应脆弱性风险——即过度依赖老化的超级油田，其中许多位于全球最不稳定地区之一——终于以自1970年代以来从未有过的形式暴露出来。

下图清晰说明了我们的观点。1970年美国常规石油产量达到峰值后，紧接着是1970年代两次石油危机——1973年阿拉伯石油禁运（由赎罪日战争引发）和1979年石油危机（伊朗革命前夕）——WTI原油名义价格从1973年前的3.50美元上涨至1980年的39.50美元，涨幅超过十倍。在1980年代中期价格暴跌后，原油进入了长达18年的筑底阶段，直至2004年伊拉克战争初期油价突破40美元名义价格。（见下图左半部分。）

2008年全球金融危机后也形成了类似的筑底形态，时隔18年，我们不禁要问：是否正站在新一轮类似此前长期牛市的门槛上？（见下图右半部分）。2005年之前的二十年里，WTI原油年均名义价格约为22美元/桶，但随后二十年均价升至72美元。重大地区冲突往往成为原油价格长期上涨的催化剂，若我们的判断正确，当前局势也将遵循类似路径。

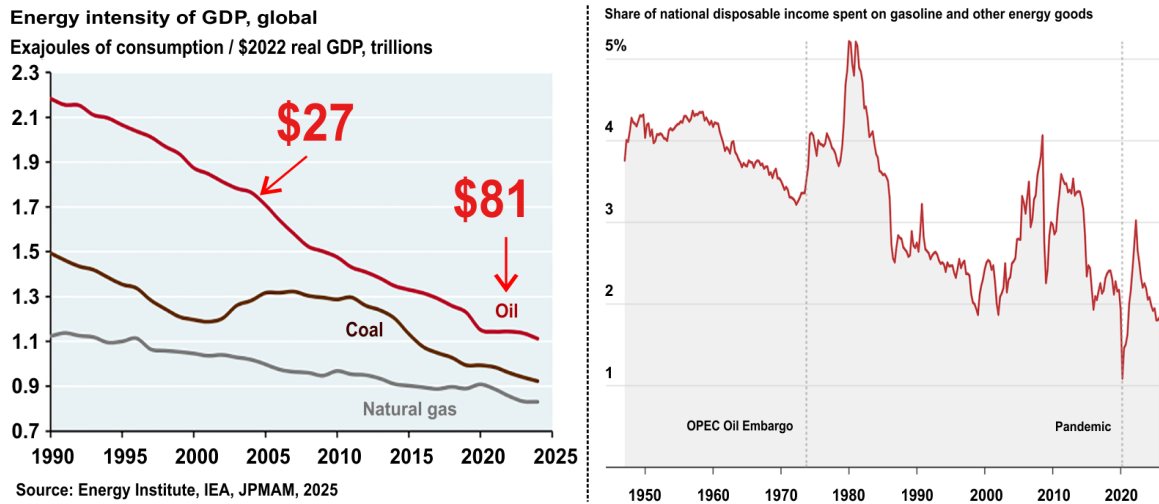


在21世纪初，我们曾推出一个名为“关于石油的逆向观点”的多年系列，并经常讨论一个反驳论点：石油强度（即每单位GDP消耗的石油量）下降，将在油价上涨时充当经济的减震器。这一论点如今仍很常见，但从投资者的角度来看，它忽略了一个重要问题——石油强度下降最终对油价是利好的。

以下图表提供了清晰的说明。左图显示，尽管21世纪初至21世纪20年代初全球经济石油强度下降了近40%，但布伦特原油年均名义价格仍上涨了两倍，达到81美元。

右侧图表显示，在这两个时期，美国国民收入中用于汽油支出的份额大致相同，名义上约为或接近2%。当石油在21世纪初开始牛市时，汽油占国民收入的份额不到1980年峰值的一半，这意味着当时存在相当大的上涨空间。这种模式会重演吗？基本面因素将是回答这一问题的关键。

本周所学
March 19, 2026



在此背景下，我们发现杰夫·柯里（Jeff Currie）近期题为《原油觉醒》（A Cru de Awakening）的论文颇具洞见。柯里现任凯雷集团能源路径首席战略官，他强调当前经济对石油冲击的脆弱性实际上比过去更高，而非更低。他写道：“1973年，美国经济每创造1000美元GDP需消耗0.6桶石油。如今欧洲每1000美元GDP仅消耗0.2桶——仅为当时水平的三分之一。这正是人们常提及的效率提升。”

他继续说道：“五十年的保护措施已经捕获了那些容易实现的边际……这些替代已经发生，并在2022年达到了极限。剩下的那些桶是无法替代的：石化原料、航空燃料、船用燃料以及农业投入。移除它们，你不会得到‘需求破坏’——你会得到生产停工。”

Currie还解释了囤积的风险，这是另一个我们拥有丰富经验的主题。（参见2012年11月1日的WILTW。）我们引用：“当世界感到不安全时，它会囤积……安全溢价并非关乎实物桶——而是关乎预防性需求，当参与者无法对冲地缘政治尾部风险时，这种需求就会被激活。‘实际’短缺与‘行为性’短缺之间的区分是错误的。安全溢价就是囤积溢价。”

本周所学
2026年3月19日

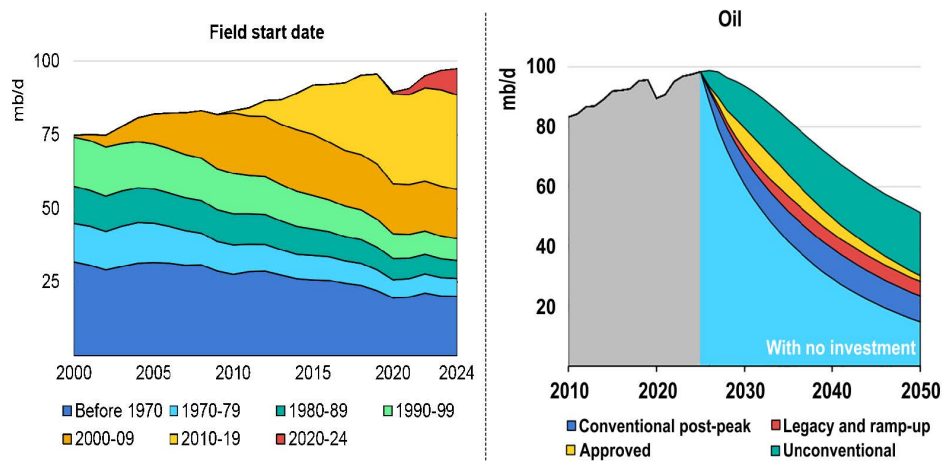
尽管伊朗战争是石油和商品短缺的短期触发因素，但长期供应脆弱性的主要主题源于基本面因素，这些因素二十多年来一直是我们论点的一部分，包括长期依赖老化的油田以及加速的油田递减率的影响。（参见WILTWs 2005年6月16日和2008年4月3日。）国际能源署（IEA）于2025年9月发布了一份题为《油气田递减率的影响》的报告，更新了这些关键主题。我们引用如下：

2024年，超过一半的石油产量来自开采年限不足20年的油田，四分之一来自开采超过50年的老油田。（见下方左侧图表。）近年来，这两类油田的产量占比均显著上升。新油田类别的增长反映了致密油和非常规天然气液产量的提升；而老油田则凸显了长期运营、边际成本较低的传统油田持续的重要性——这些油田近期已通过开发计划来提升产量。从我们的角度来看，风险在于：开采年限不足20年的油田要么成本高于老油田，要么（以页岩油为例）基础递减率更快，需要持续进行产能接替。

这引出了另一个关键主题：“衰竭永不眠”。国际能源署（IEA）的报告研究了全球15000个油气田，指出常规油田在达到峰值后的基础观测递减率平均为5.6%，其中超大型油田年均递减2.7%，中东油田年均递减1.8%，而欧洲油田年均递减9.7%。

国际能源署的核心结论：为维持全球当前生产水平，到2050年需从新常规油田获得超过4500万桶/日的石油——这凸显了当前需求水平与预期供应之间的巨大缺口。（见下方右侧图表。）他们补充道：“对现有常规油气田的投资——例如通过修井、加密钻井、注水等措施——可减缓产量自然递减的速度。”（参见2025年11月20日《本周你要知道的事》。）

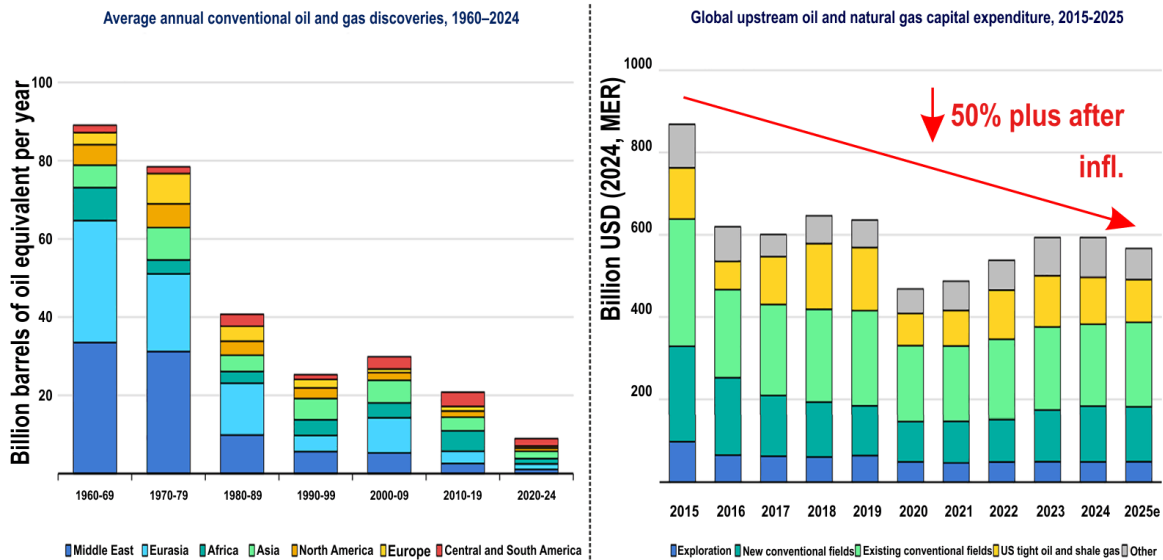
本周所学
March 19, 2026



来源：IEA

然而，加密钻井和修井作业不足以弥补油田的自然递减。除了对现有生产油田的投资外，全球还需从尚未获批开发的已发现资源（估计为2300亿桶）中每日额外获得2800万桶产量，再加上每年约100亿桶的新发现石油资源中每日再增加1800万桶。

不幸的是，近年来的发现量每年不足100亿桶，而自2015年以来，实际上游投资（其中10%用于勘探）已实际下降超过50%，这一问题因此更加严峻。（见下图。）



Source: IEA

更糟糕的是，根据国际能源署的数据，2010年后启动的项目从初始许可到投产平均耗时近20年，而单个发现的平均规模已从1970年代技术可采资源量1.5亿桶油当量骤降至2010年以来的4000万桶油当量。这些动态对未来的供应增长构成了挑战，进一步印证了我们的看涨观点。

国际能源署强调，自然递减率——即油田资本投入立即停止时产生的产量损失——正呈现长期上升趋势，部分原因在于对页岩油等非常规资源的依赖日益增加。全球自然递减率已从2010年的390万桶/日上升至近年来的550万桶/日，增幅超过40%——这是供应受限行业必须克服的又一挑战。

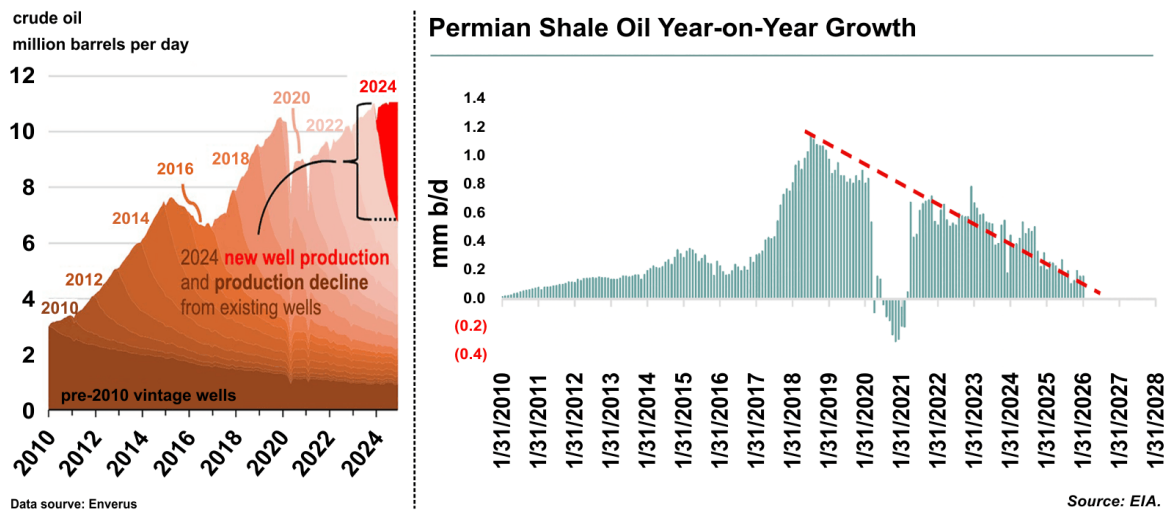
此外，该机构表示：“自2019年以来，每年近90%的上游油气投资都用于抵消产量下降，而非满足需求增长。”

正如我们在11月20日的《本周石油简报》中所解释的，美国石油生产商每年需钻探超过1.5万口井，才能弥补因自然递减而损失的48州40%的产量。（见下方左侧图表。）而该行业资本纪律的改善意味着，除非可持续油价远高于每桶70美元，否则运营商将不愿重新部署大量新钻机。二叠纪盆地自疫情后复苏以来的产量同比增速骤降，进一步印证了这一论点。（见下方右侧图表。）

去年9月，分析公司Enverus估计，美国新页岩油井的平均盈亏平衡价格约为每桶70美元，但由于未来资源可能从经济吸引力较低的地点开采，到2035年，这一估计的盈亏平衡价格可能升至每桶95美元。

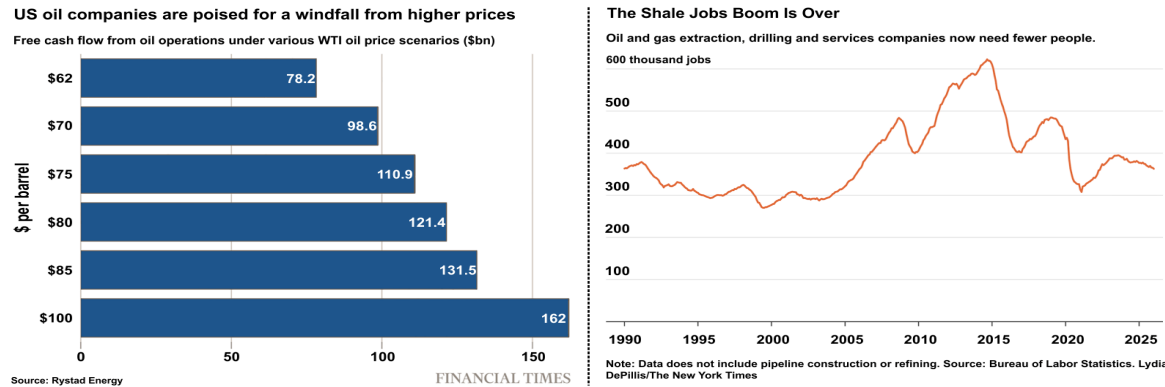
由于美国能源信息署（EIA）将其2026年WTI价格假设上调40%，该机构修正了对美国石油产量的预期，预计2027年产量将增加20万桶/日，全年达到1380万桶/日，而非下降。但这一新水平若得以维持，仍将比2019年11月创下的疫情前月度峰值高出不到100万桶/日。

本周所学
March 19, 2026



来源：美国能源信息署（U.S. EIA），Goehring & Rozencajg

正如我们多次解释的那样，美国石油生产商如今在资本管理上远胜于2010年代页岩油繁荣时期——当时它们累计录得3000亿美元的负现金流。此外，根据雷斯塔能源的预测，如果今年原油均价达到每桶100美元而非70美元，美国石油公司有望额外产生630亿美元的自由现金流。该行业纪律性增强的另一个佐证是，过去十年间油气行业就业人数下降了三分之一，这表明运营已相当精简。



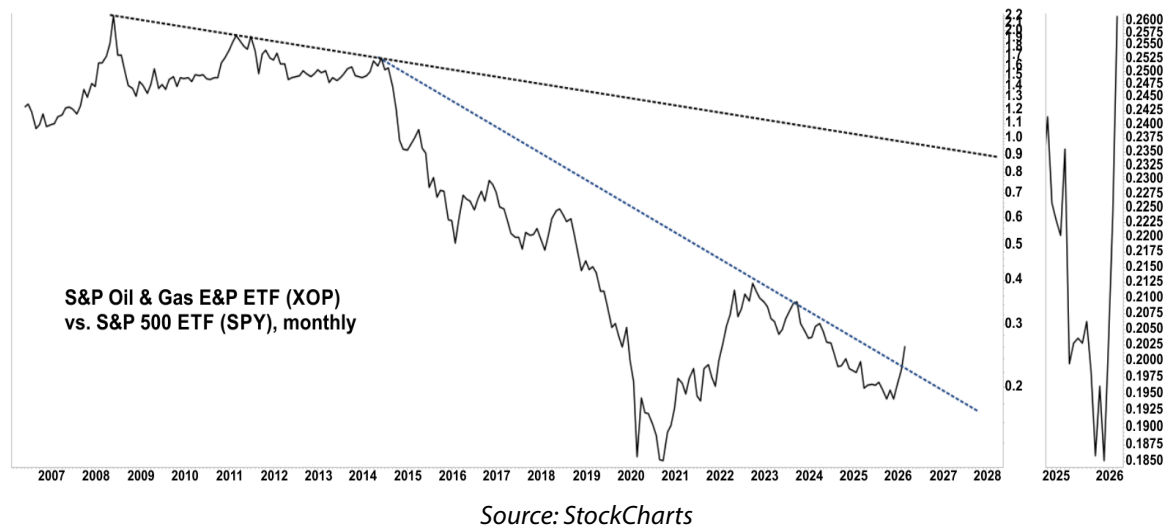
来源：英国《金融时报》、《纽约时报》

更严格的资本纪律，加上看涨的油价动态，预示着美国独立油气生产商前景向好，因为它们对中东冲突地区的风险敞口极小。因此，我们上调了

本周所学
March 19, 2026

将标普石油与天然气勘探开发ETF（XOP，\$173.36）在我们13D石油与天然气指数中的配置比例提高至10%，同时将该指数在13D最高确信投资组合中的配置比例上调2.5个百分点。

XOP相对于标普500的R/S刚刚突破了2014年的下降趋势线，并且存在一个巨大的缺口，如果我们的论点被证明是正确的，这个缺口很可能在未来十年内被填补。



3 铝是下一个铜（续）？如果能源危机持续，将导致铝冶炼进一步集中在中国。本周，我们重申对看好的中国铝冶炼商的买入建议。

中国在全球铝冶炼领域占据主导地位，估计占比超过60%。中东地区以近10%的份额位居世界第二，仅次于中国，因此中国极有可能在这一关键领域获得更大份额。

本周所学
2026年3月19日

在之前的期刊中（参见[2026年2月5日和2025年10月30日的WILTWS](#)），我们就中国铝业主题进行了大量论述。可总结如下：

全球范围内，中国电解铝成本极具竞争力。截至2026年3月，中国铝生产成本平均约为2,220美元/吨，远低于西欧（3,000美元/吨）、美国（2,700美元/吨）和澳大利亚（2,600美元/吨）。

中国铝产能已达到北京设定的产能上限（4500万吨/年）。目前中国国内冶炼产能利用率为98%。北京对铝冶炼的严格产能控制确保了在可预见的未来，中国大陆几乎不会新增产能。而中国以外的产能增加不仅成本高昂，且需要较长的建设周期。

中国对铝的需求呈长期上升趋势，主要受电动汽车普及率提高推动。随着能源危机仍在酝酿，我们相信北京现在更有决心加倍推进其电动汽车战略。一辆典型的内燃机汽车使用180公斤铝，而一辆普通电动汽车则使用230公斤铝。这反过来将推高铝的需求。

在铜牛市的背景下，铝相对于铜的成本优势有所提升。铜铝价格比在2026年1月底扩大至约4.3倍，这有利于铝在适当场合作为替代品的使用。

上个月，我们得出结论认为，阻碍铝产量提升的关键瓶颈在于能否获得大量不间断且低成本的电力，而目前只有中国能做到这一点。（参见2026年2月5日《本周我们学到了什么》。）

这些驱动因素本质上都是长期的，可能在未来许多年推动铝市场的发展。此外，近期在中东（一个重要的原铝冶炼来源地）发生的事件，进一步强化了我们的判断。

本周所学
2026年3月19日

海湾国家铝土矿（铝的关键原材料）的进口也受到限制。因此，氧化铝（从铝土矿中提炼的前体）和铝土矿现在正被转运至中国港口，并从那里运往中国的冶炼厂。

巴林铝业（Alba）运营着全球最大的单一冶炼厂，年产量创纪录达160万吨，宣布对金属交付实施不可抗力，导致伦敦金属交易所（LME）铝价飙升5.1%，创下自2024年11月以来最大单日涨幅。Alba已对部分客户的交付宣布不可抗力。自上周起，Alba已启动对1、2、3号电解槽系列的安全受控停产，这些系列合计占其总产能的19%，以及全球铝冶炼总产能的2.2%。

卡塔尔的Qatalum（挪威海德鲁公司持股50%）目前在天然气供应减少后以60%的产能运行。最初，该工厂计划在天然气供应中断后进入受控停机状态。

这给中国铝冶炼厂带来了双重优势。首先，海湾国家产能的损失（占全球铝冶炼产能近10%）意味着中国企业的竞争压力减小。其次，海湾以外市场的铝土矿/氧化铝供应过剩，意味着中国企业现在能够以低于往常的价格获取这些原材料。竞争减少与原料（氧化铝/铝土矿）供应增加的双重因素，将转化为中国铝冶炼厂更高的利润率。

Arthur D. Little 负责人 Ilya Epikhin 近期评论道：“海湾合作委员会控制着全球约 9% 的原铝，实际上扮演着全球弹性供应商的角色。在所有工业制造业中，铝冶炼厂属于资本最密集且重启最缓慢的资产：一旦产能停摆，几乎无法迅速恢复……当前的干扰不会局限于区域，而是会立即波及全球市场……下游行业……突然争抢此前被视为理所当然的金属……原铝供应畅通无阻的日子可能已经结束。”

中东地区的铝产量对欧盟和美国的进口商至关重要。中东每年出口635万吨铝。

本周所学
2026年3月19日

年，约占全球海运铝贸易量的12%。该地区供应了欧洲约五分之一的铝进口量，以及美国约22%的铝进口量。美国与欧盟似乎不可避免地需要寻求从中国进口，以弥补中东地区的供应缺口。

早在2026年2月底伊朗战争爆发之前，中国未锻造铝产品出口在头两个月就同比增长13%。这一增速远超同期中国铝产量的增长——中国在此期间生产了750万吨原铝，同比仅增长3%。

此外，铝电解槽系列的重新启动很少能迅速完成。一旦电解槽（铝还原槽）冷却，内部凝固的熔融铝会损坏炉体。重新启动需要完全重建炉衬——这是一项极其昂贵且耗时的工程，通常需要6至18个月。

例如，据当地媒体报道，非洲最大的铝冶炼厂Mozal恢复生产至少需要12个月。通常，闲置的铝冶炼厂需要6至12个月才能恢复满负荷生产。去年，Mozal约占欧洲原铝进口量的五分之一。

这意味着即使伊朗战争很快结束（尽管可能性不大），在接下来的几个月甚至几个季度内，全球铝供应仍将不足以满足消费需求。

鉴于此情况，我们重申对以下最看好的中国铝冶炼企业的买入建议：

云南铝业（000807 CH，人民币29.10元）是中国最大的绿色/水电铝供应商，产能320万吨/年，全球排名第二。自我们于2025年10月30日在WILTW中推荐以来，云南铝业已实现总回报率23.4%。

中铝（601600 CH，CNY 11.83；2600 HK，HKD 11.49）是全球最大的铝冶炼企业，2024年总产能达760万吨/年，占全球总产能的10%。自我们于2026年2月5日《WILTW》中推荐以来，中铝的总回报率为-7.8%。

河南神火（000933 CH，人民币31.75元）是中国五大铝冶炼企业之一。神火还拥有860万吨/年的煤炭生产能力，这确保了其能够便捷且低成本地获取燃煤电力。神火已
自我们于2025年10月30日在WILTW中推荐以来，已实现总回报26.1%。

中国宏桥（1378 HK，HKD 34.78）是全球第二大铝冶炼企业，产能达650万吨/年。宏桥的生产成本始终位列全球成本曲线最低十分位区间。自我们于2026年2月5日《本周我想通》中推荐以来，宏桥的总回报率为-0.6%。

云南铜业和中铝股份均为我们13D中国周期机遇与反通缩指数的成分股。

4 随着全球聚焦伊朗，钨——这种“战争金属”——的国际市场正面临严重的结构性供应短缺，这种关键国防矿产的价格持续飙升。

When the world is looking left, we look right.

钨是一种超硬、致密且稀有的金属，对多种国防和工业技术至关重要。它具有所有金属中最高的熔点（3,422°C）和最高的抗拉强度。钨常与铌、钼、钽和铪一同归类为难熔金属——即对热、磨损和腐蚀具有极高抵抗力的金属。

钨在各种商业和国防应用中具有不可替代性。它广泛用于硬质合金（用于切削和钻孔设备）、采矿工具、高速钢、模具、航空航天发动机部件，以及包括半导体在内的高温电气和电子系统（参见WILTW报告）。在国防领域，它是穿甲弹药、炮弹、手榴弹、防弹车辆、战斗机、直升机、动能穿甲弹和导弹部件中不可或缺的材料。其高密度使弹头能够保持动量。

中国占全球开采钨产量的79%（见下图），远超越南（4%）、哈萨克斯坦（3%）以及俄罗斯、卢旺达、玻利维亚和朝鲜（各约2%）等其他生产国。该国还拥有全球最大的钨储量，约占总量53%。

全球矿山产量与储量

Global Supply & Reserves		Mine Production		Reserves	
Countries	2025	% Share	2025	% Share	
Australia	1,000	1%	570,000	12%	
Austria	840	1%	10,000	0%	
Bolivia	1,700	2%	NA	NA	
China	67,000	79%	2,500,000	53%	
Kazakhstan	2,400	3%	NA	NA	
North Korea	2,000	2%	29,000	1%	
Portugal	700	1%	3,400	0%	
Russia	2,000	2%	400,000	9%	
Rwanda	1,300	2%	NA	NA	
Spain	800	1%	66,000	1%	
Vietnam	3,000	4%	170,000	4%	
Other	2,400	3%	950,000	20%	
World Total	85,000		>4,700,000		

来源：美国地质调查局（USGS）、加通贝祥（Canaccord Genuity）

钨的生产并不复杂，但美国目前完全没有产能。钨是从丰富的黑钨矿和白钨矿中提取的，这些矿石通常含有低品位的0.3–1.5%三氧化钨（WO₃）。矿石通过传统的选矿方法处理——包括破碎、矿石分选、研磨、重选和浮选——以生产含50–70% WO₃的精矿。这些精矿随后通过传统的湿法冶金工艺精炼成仲钨酸铵（APT），作为钨粉、碳化钨、合金和重金属产品（通过冶金和烧结技术生产）的前驱体。

中国控制着高达85%的APT生产和75%的全球最终产品制造，使其在价格、市场供应以及最终西方国防能力方面拥有显著的影响力。

本周所学
2026年3月19日

考虑以下内容：

全球钨市场规模较小（8.5万吨），估值约160亿美元。由于市场持续紧张，钨价同比上涨557%，达到每吨2250美元。中国的贸易政策是原因之一。2025年1月，中国仲钨酸铵（APT）出口总量为103吨。2025年2月中国实施出口许可证限制后，这一数字骤降至20吨；随后在3月至5月间降至零。6月出口部分恢复至40吨，7月为41吨。到年底，全球出口量下降了40%。

尽管市场供应紧张，美国政策制定者仍寄望于美国国防工业基础能在2027年1月前转向非中国的钨供应。2022年，美国国会立法规定，自2027年1月起，美国军事装备中将禁止使用原产于中国（以及俄罗斯、~~朝鲜~~、伊朗）的钨。根据《国防联邦采购条例补充规定》（DFARS），对大多数钨材料设有具体限制。DFARS还要求对国防相关稀土永磁体进行原产地披露，我们对此已有详细论述（见WILTW报告）。2025年12月，根据301条款，美国政府还对所有中国钨进口加征了50%的关税。

我们严重质疑美国能否及时确保中国以外的钨供应以满足日益增长的需求。自2015年以来，美国国内就没有钨生产。目前也没有已知的钨库存。2025年，美国国防后勤局（DLA）发布了公开信息征询函，寻求获取1700吨钨矿石和精矿。美国政府再次虚张声势（参见WILTW报告）。

中国正在揭穿美国政府的虚张声势。去年，中国将钨配额削减了6.5%。同年2月，中国对钨及钨相关产品（包括合金、粉末和APT）实施了出口许可证管制。（在同一公告中，中国还限制了其他四种矿物——碲、铋、钼和铟的出口）。APT、氧化物和碳化物的出口在一个月内完全停止，但此后以较低数量恢复。与所有其他出口许可证

本周所学
March 19, 2026

现行限制措施下，需申领出口许可证的企业必须遵守广泛且强制性的数据共享程序。去年12月，为进一步加强全球及国内钨供应链的管控，中国宣布将钨出口限制在十五家指定企业范围内。这一策略简单而有效。

中国对钨产品的出口许可证限制兼具国内和国际双重目的。在国内层面，这些限制在全球市场趋紧的情况下支撑了钨供应，弥补了因矿石品位下降、环保限制趋严以及储备量增加而导致的产量减少。在国际层面，这些限制在空前重整军备的时代，扰乱了全球钨相关供应链，而这些供应链用于生产关键的国防相关设备。此外，正如我们近期所写，中国对这些国防金属全球供应的控制，可能为其树立了全球和平缔造者的国际声誉。本周，这个中央之国甚至决定向伊朗、约旦、黎巴嫩和伊拉克提供人道主义援助。

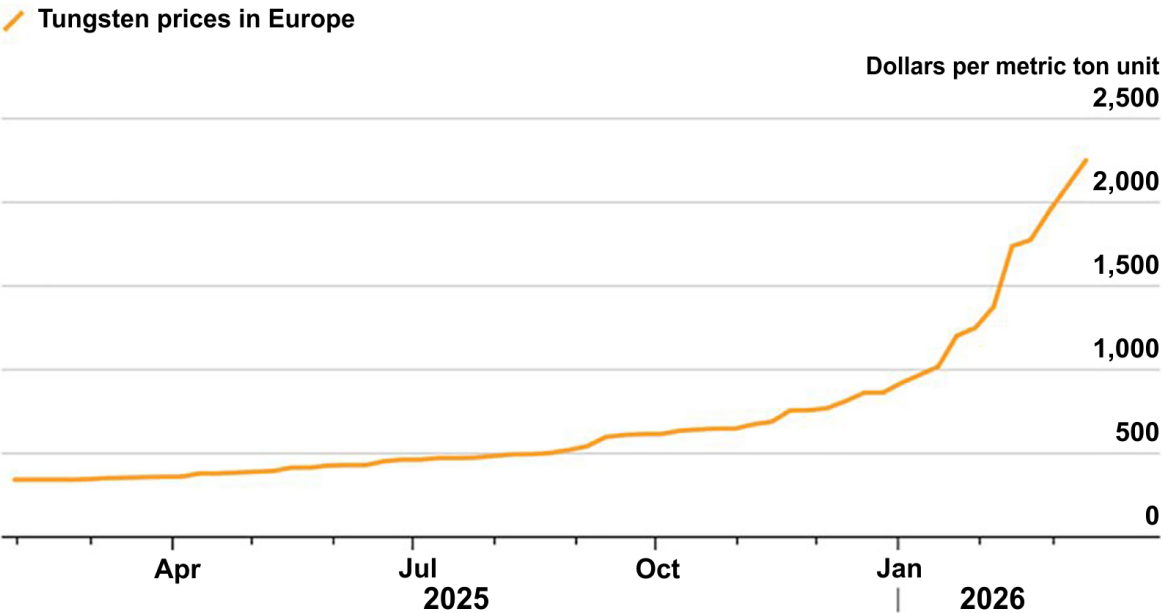
中国的钨矿项目管道相对有限，但中国以外的钨矿项目至少还需两年才能投产。钨市场正陷入难以解决的供应短缺，全球重整军备周期和冲突加剧使这一问题更加恶化。战争对矿物需求巨大，尤其是钨。在伊朗冲突的前一天半内，近12,000公斤钨被消耗殆尽，这几乎占全球供应量的0.02%，而这一切仅发生在一个周末之内。

随着全球国防支出到2030年达到3.5万亿美元，“战争金属”价格将持续上涨。钨广泛应用于先进军用无人机、弹药、导弹及各类飞机部件的生产。国家安全作为对价格不敏感的客户，钨的价值只会不断攀升。韩国今年国防支出增加了7.5%。日本正处于大规模重新武装阶段，同时也是全球最大的钨进口国，而中国目前已禁止钨出口（见WILTW报告）。市场正陷入恐慌。钨交易商报告称，盗窃风险增加已大幅推高了运费、仓储和保险成本。

本周所学
March 19, 2026

Tungsten Extends Rally

Prices of the munitions metal have surged over the past year



Source: Fastmarkets; Bloomberg

自2025年2月27日以来，13D关键矿产指数回报率达333.0%，而同期标普500指数回报率为12.8%，MSCI全球指数回报率为15.8%。该指数成分股之一——全球领先的钨生产商厦门钨业股份有限公司（600549 CH）表现优异，自纳入指数以来涨幅超过320%。

本周，我们将两家领先的非中国钨业公司列入关键矿物观察名单：

Almonty Industries（ALM，19.67美元）——拥有并运营位于韩国的Sangdong矿，该矿本周宣布完成第一阶段调试。这座历史悠久的矿山是全球最大、品位最高的钨矿床之一，拥有非中国地区最大的钨矿储量之一，储量为790万吨，品位0.47% WO₃——是全球平均品位的三倍——矿山寿命超过90年。第一阶段目标为年产64万吨矿石，第二阶段计划在2026-2027年将产能扩大至潜在120万吨。Sangdong矿

目标是在满负荷生产时供应超过80%的非中国钨产量。Almonty运营时间最长的资产是葡萄牙的Panasqueira矿，这是一处地下钨矿，旨在通过更高品位的矿石将年产量扩大至12.4万吨，从而延长其数十年的开采寿命。Almonty还已成功收购了蒙大拿州的Gentung钨项目。

EQ Resources (EQR AU, 股价0.29澳元) 是一家澳大利亚钨矿开采公司，专注于昆士兰州远北地区的Mt Carbine项目——该历史矿区现通过翻新加工设施和露天采矿作业实现活跃生产。EQR还拥有西班牙的Barruecopardo钨矿，并已从昆士兰州关键矿产基金获得2000万澳元融资，另有一笔3400万美元的美国进出口银行债务融资额度可用于全球钨短缺背景下的扩产计划。

5 | 全球防空和导弹防御短缺揭示了美国的优先事项。

尽管美国国防开支已升至历史最高水平，但自冷战结束以来，美军投射力量的能力却显著下降。美国与伊朗的冲突正迫使美军在优先事项上面临艰难抉择，例如在该区域内应优先防御哪些目标。更糟糕的是，美军不得不从远至太平洋的其他战区调拨日益稀缺且昂贵的装备来弥补损失。这向海湾君主国及亚洲等亲密盟友传递了一个明确信号：美国没有足够的弹药或系统来覆盖其承诺保护的所有区域，美制装备的实际表现不如宣传中那般可靠，且以色列享有优先权。

过去两年间，美国防御体系的裂痕日益显现。在拜登政府执政末期，美国为维持对乌克兰的武器输送，从国内战时储备和太平洋库存中调拨了炮弹、精确打击弹药、防空导弹及爱国者防空系统硬件至欧洲。尽管防务分析人士多次发出警告，但运往乌克兰的物资已相当于数年的产量。

在也门胡塞武装因以色列在加沙的行动而开始拦截航运后，针对他们的持续作战进一步消耗了防空和导弹防御系统的库存。

“繁荣守护者”行动由拜登政府于2023年启动，并在特朗普任内持续至2025年5月。据报道，“艾森豪威尔”号航母打击群在2023年10月至2024年7月的部署期间发射了770枚各类拦截弹，以及130枚“战斧”对地攻击导弹（TLAM）。换言之，在为期8个月的执勤中，一个航母打击群在与也门这样的小国交战时，就消耗了相当于一年半产量的“战斧”导弹和防空导弹。

去年6月以色列与伊朗的12天战争期间，导弹和防空拦截弹的库存进一步减少。美国和以色列均消耗了大量拦截弹，目前已降至极低水平。为向以色列补充库存，美国及太平洋地区的储备进一步被调用，同时原本用于补充欧洲盟友的物资也被转移——这些盟友此前已向乌克兰提供了库存。

随着伊朗12月抗议活动后紧张局势加剧，美国于2月底开始集结力量发动“史诗之怒”行动，进一步动用精确打击武器以及防空和弹道导弹防御导弹库存。此外，美国开始悄然优先保护伊朗导弹和无人机射程内的潜在目标。这包括在该区域内重新部署人员，并优先拦截飞往以色列的导弹和无人机，甚至优先于其在海湾地区的自身基地。美军士兵被安置在多个海湾国家的民用酒店中，而当时这些酒店仍有平民居住。这使得这些酒店成为合法目标，将平民区域暴露于火力之下，严重违反了《日内瓦公约第一附加议定书》第48条，该条款要求明确区分民用和军用目标。

美国似乎严重误判了伊朗对海湾国家的回应。鉴于针对伊朗领导层的斩首行动主要由以色列主导，美方曾假设伊朗会集中打击以色列，并避免攻击海湾地区的民用设施。然而，通过调动防空资产保护以色列，不仅导致美国在海湾的雷达和基地暴露，也使得海湾盟友暴露在风险之中。

本周所学
2026年3月19日

美国也未能提前通知其阿拉伯盟友有关袭击的消息。这引发了海湾地区的愤怒，可能在战争结束后产生长期影响。民众得知自身安全因保护以色列而受到损害后的反应，也可能会在许多这些国家内部产生长期的政治影响。

随着“史诗之怒”行动进入第二周，信任危机进一步加剧。为应对伊朗成功破坏雷达和反导系统，以及导弹拦截储备的消耗，美国正从韩国重新部署“爱国者”发射装置和“末段高空区域防御系统”（THAAD）雷达，以替换被伊朗摧毁的设备。THAAD系统中使用的AN/TYP-2雷达单元至少损失四台，可能多达五台，鉴于该型雷达总共建造并投入使用的数量不足20台，这无疑是一次沉重打击。仅此雷达的更换成本就接近10亿美元，且每台更换至少需要一年时间。

移除“萨德”雷达可能会在对朝鲜和中国的防御覆盖上留下重大缺口。将“萨德”系统的部分装备从韩国撤出尤其会损害双方关系，因为韩国为允许美国在其境内部署“萨德”做出了巨大牺牲。由于美国在韩国部署“萨德”系统，韩国每年对华贸易损失高达90亿美元。

鉴于美国反导系统在乌克兰的糟糕表现以及此前与伊朗的交锋（《本周世界新闻》2024年10月17日），其有效性早已存疑。美国在无法兼顾地区及全球盟友安全的情况下，难以覆盖其中东行动，而此前更有爆料称其出售的武器设有“杀伤开关”，可限制使用权限（《本周世界新闻》2025年3月13日）。很难想象比这更糟糕的局面：美国武器价格昂贵、使用需经美方许可、性能可能不如宣传那般可靠，且在最需要弹药时可能无法获得。

伊朗冲突的风险无疑揭示了美国军事力量的局限性。这些局限性的原因复杂多样，包括国会授权不当、生产成本高昂且产量有限的武器、指挥结构的变化，以及工业基础衰退且规模极小。

竞争。鉴于美元的影响力在很大程度上依赖于这种力量及其此前提供的稳定性，美国军事力量在伊朗的失败所带来的经济和地缘政治影响将不可估量。

6 网络安全板块是一个逆势买入的良机。 随着与伊朗全面网络战的风险上升，美国关键基础设施极易遭受网络攻击。然而，网络安全类股票目前估值偏低。

How to invest.

自2001年以来，我们一直认为网络恐怖主义和网络黑客行为对全球经济构成巨大风险（参见相关报告）。在2026年1月15日的《本周我们学到了什么》中，我们指出网络安全已成为国家实力的支柱。现代战争正进入新领域，战略重点转向瘫痪对手国内的关键基础设施——即维系国家运转的核心系统。伊朗的网络技术实力众所周知，上周对史赛克公司的攻击很可能只是开始。

考虑以下内容：

伊朗上周对史赛克公司发起的网络攻击，很可能是历史上针对美国最具影响力的战时网络攻击。史赛克是全球最大的医疗科技企业之一，为61个国家的1.5亿多名患者提供手术设备、医院技术和医疗器械支持。此次攻击以数据破坏为目标，据称清除了员工设备数据，并扰乱了该公司基于微软的企业环境，波及多个地区。内部系统被迫下线，员工无法使用协作工具和企业基础设施。受此次网络攻击影响，多家医院和急救服务提供商已暂停使用史赛克的Lifenet系统——该系统可使急救人员传输患者生命体征数据。据报道，此次网络攻击还导致部分患者的手术被推迟。

与伊朗情报机构有关联的黑客组织Handala声称对此次攻击负责。该组织将此次行动描述为对美国在伊朗米纳布军事打击的报复，据报道该打击波及一所小学。

伊朗已将多家美国主要科技公司列为网络攻击的潜在目标，其中包括IBM和Palantir。伊朗指认的这些公司在中东地区均有业务运营，涵盖阿联酋、以色列和巴林。

伊朗已展现出高超的网络能力。根据战略与国际研究中心（CSIS）的分析，该政权历来利用网络行动和代理人来弥补针对美国和以色列的常规军事反击能力不足。据Radware报告显示，在以色列2025年发动军事打击后，针对以色列的网络攻击增加了700%。近期局势升级是由伊朗的“伟大史诗”网络行动引发的，该行动属于更广泛的“网络伊斯兰抵抗”意识形态框架的一部分。

CSIS 强调了伊朗此前的网络攻击，包括擦除攻击、针对美国银行的分布式拒绝服务攻击、干预选举活动，以及近期对工业控制系统的利用，最初目标是以色列和波斯湾国家。伊朗展现了广泛的行动范围，近期行动被归因于代理组织，包括扰乱约旦的燃油分配系统。伊朗还加强了电子战活动，干扰了海湾地区超过1100艘船只的GPS和识别系统。

伊朗持续的全国性互联网中断可能作为一种防御性网络工具，用以限制外部网络攻击和信息行动的影响。此次中断还使未来网络事件的归因复杂化，模糊了网络中断是源于国家实施的管控还是外部网络攻击。

美国的关键基础设施比以往任何时候都更加脆弱。在2022年11月24日的《本周我们学到了什么》中，我们曾警告关键基础设施极易受到非对称攻击。如今情况几乎没有改变。近期战略与国际研究中心的一份分析指出，2024年，Check Point Research记录了1162起针对美国公用事业的网络攻击，同比增长75%。
北美电力

可靠性公司还警告称，随着数字化加速，电网上的脆弱点每天大约增加60%。

根据网络安全和基础设施安全局（CISA）的数据，关键基础设施涵盖16个重要领域，其资产、系统和网络横跨公共与私营领域，其中50%-85%为私人所有。分散的所有权导致网络安全准备水平参差不齐，许多公司运行着供应商不再支持、无法通过补丁或更新来抵御新型网络威胁的遗留系统。

CSIS强调，伊朗历来以关键基础设施为目标，包括金融服务、水务设施和交通基础设施，其中许多依赖过时的控制系统。伊朗还重点关注医疗保健和国防工业基础，这些领域对停机时间的容忍度较低。2024年12月，伊朗黑客活动分子利用以色列组件导致美国水务系统发生溢水和系统中断，这是针对以色列的更广泛网络行动的一部分。随着实体冲突升级，即使对关键基础设施的暂时中断也可能产生巨大的运营影响。

供应链网络漏洞是西方的阿喀琉斯之踵。过去十年间，数起重大网络事件表明，软件供应链中的漏洞可能同时使数千家组织暴露于风险之中。例如，2020年的太阳风（SolarWinds）入侵事件，使俄罗斯情报行为者得以通过恶意软件更新，入侵众多美国政府机构及私营企业。类似事件凸显了与第三方供应商、云服务提供商及软件开发流程相关的风险。为此，美国政府已出台新标准以提升软件供应链安全性。

然而，自2020年以来，大规模供应链攻击事件数量几乎翻了两番，反映出数字生态系统日益复杂，以及组织对互联软件平台的依赖。攻击者越来越多地将目标对准组织间的信任关系，例如供应商集成和软件更新机制。通过攻陷单一供应商，攻击者可同时获取对众多下游组织的访问权限。

本周所学
March 19, 2026

人工智能正在改变网络攻击与防御的速度和规模。如今，由人工智能驱动的工具使攻击者能够自动化网络攻击生命周期中的许多阶段，而这些阶段此前需要大量人工操作和技术专长（参见2025年4月17日的WILTW）。其中最重要的发展之一是使用机器学习系统在互联网的广大区域进行自动侦察。

攻击者可部署AI驱动的扫描器，探测暴露的服务器、存在漏洞的应用程序以及配置不当的云环境。这些工具能快速识别面向公众系统中的弱点，包括远程访问门户、Web应用程序和应用程序编程接口。以往，识别这些漏洞需要经验丰富的分析师手动检查系统并审查代码。如今，机器学习可分析包含漏洞披露和系统配置的大型数据集，将其与已知弱点进行比对，并在数分钟内标记出可利用的条件。

自主式AI系统（能够自主执行任务的软件代理）的兴起也带来了新的网络安全挑战。分析师预计，到2026年底，自主AI代理可能处理高达40%的企业任务，这将显著增加企业网络中运行的机器身份数量。每个AI代理都需要身份验证、访问权限和监控，从而产生新的网络安全风险。

13D国防指数及部分网络安全领军企业有望表现优异。国防巨头维持广泛的网络安全运营，以保护敏感政府数据、管理供应链风险并遵守国防部法规。13D国防指数还包括Fortinet（FTNT），该公司提供高度集成的高级网络平台，相比竞争对手具有更优的性价比和更低的运营复杂性。

本周，我们将CACI国际和SentinelOne加入13D防御指数：

CACI国际公司（CACI，\$608.73，参见WILTW报告）——深度嵌入美国国家安全与网络行动领域。该公司开发支持进攻性与防御性网络活动的技术，将网络能力与电子战、人工智能及数据分析相整合，使军事和情报机构能够跨电磁与数字领域检测、分析并应对威胁。CACI凭借约330亿美元的合同积压，保持着强劲的未来可见性。

SentinelOne, Inc.（S，14.38美元，见WILTW报告）将明确的网络安全细分领域与当前现实意义、基于AI的自主端点、云、身份及物联网网络发现与控制相结合，并改善了财务执行。SentinelOne的Singularity平台围绕AI驱动的预防、检测和响应构建。SentinelOne提供Purple AI等产品，帮助安全团队自动化威胁搜寻、调查和修复。AI驱动的网络战风险日益上升，巩固了SentinelOne作为关键参与者的地位。

7 采矿设备是新兴金属和矿产热潮中最被忽视的投资机会之一。

采矿业的“镐与铲”工业格局正转向高利润、软件驱动、经常性收入的平台。*How to invest.*

我们认为，开发新技术和加强国家安全将引发长期投资周期。正如我们在2026年1月22日的WILTW中所指出的，全球采矿业在未来10-15年内可能增长高达7倍以满足需求。因此，矿工已吸引投资者关注。然而，提供机器、替换零件和关键软件的公司则提供了风险较低但回报丰厚的投资回报特征。

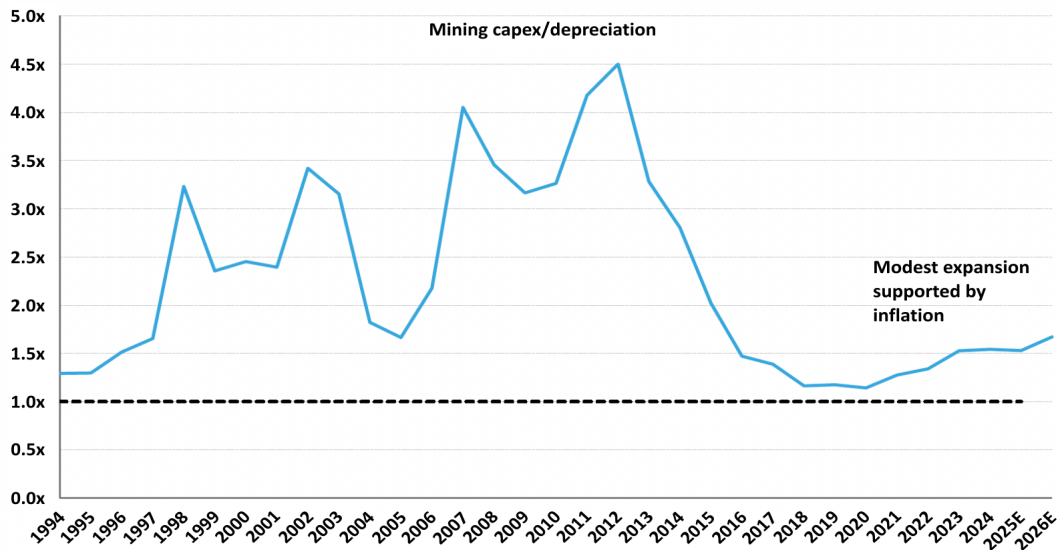
现有采矿设备队伍正在老化，需要更换或频繁维修。与此同时，新矿山需要快速开发。同时，中国正将用于太阳能电池板和电动汽车的策略应用于建设采矿设备制造能力，并争夺全球市场份额。

采矿设备行业传统上被视为周期性资本品行业，但这种观点正逐渐过时。市场开始将采矿设备及服务视为长期资产，其价值由长期现金流驱动。

该行业有望从更高的经常性收入份额中获益，因为矿工利用庞大的安装基础，并通过自动化、电气化和数据手段，即使在劳动力短缺、矿石品位下降的情况下，也能保持产量持续增长。为新矿采购设备的周期加快，加上规模更大、使用年限更长的设备车队，提前带来了未来多年的售后维修和保养需求，这为相关企业提供了订单可见性，从而形成了强劲的投资逻辑。

考虑以下内容：

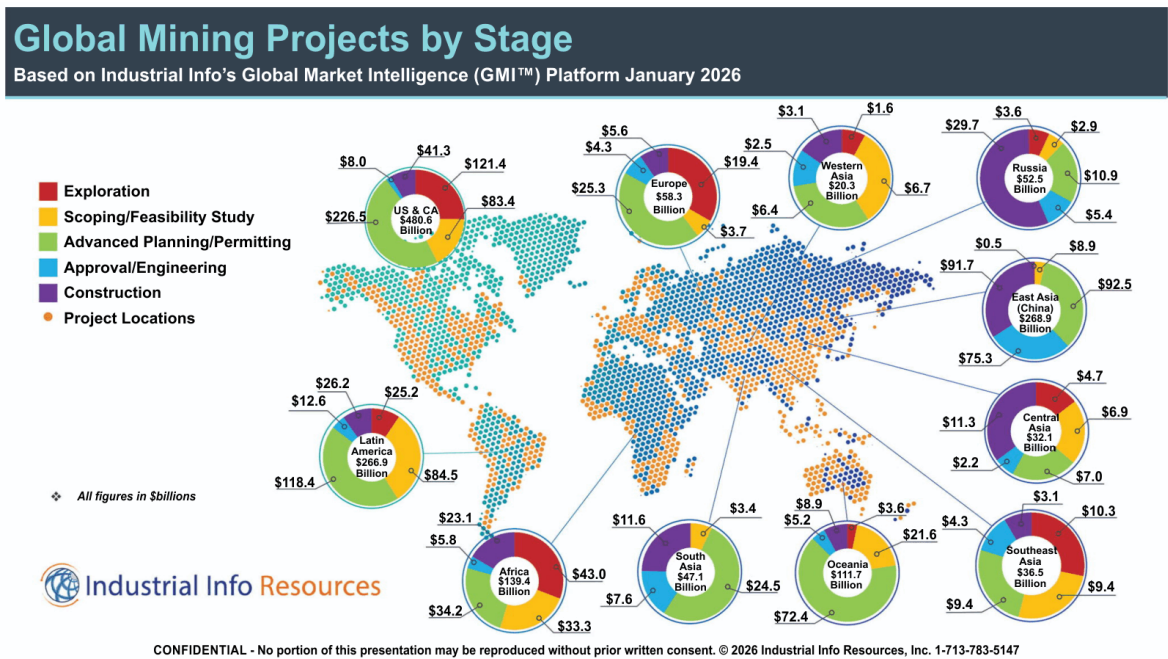
全球采矿资本支出正在加速增长，为设备创造了可持续需求。加拿大皇家银行资本市场分析发现，2026年全球80家最大矿商的资本支出平均将增长8%，高于2025年的5%。资本支出与折旧比率（衡量新机械投资与维持旧设备运行相对比例的指标）接近30年低点，表明资本支出仍有进一步增长空间。



Source: RBC Capital Markets

本周所学
March 19, 2026

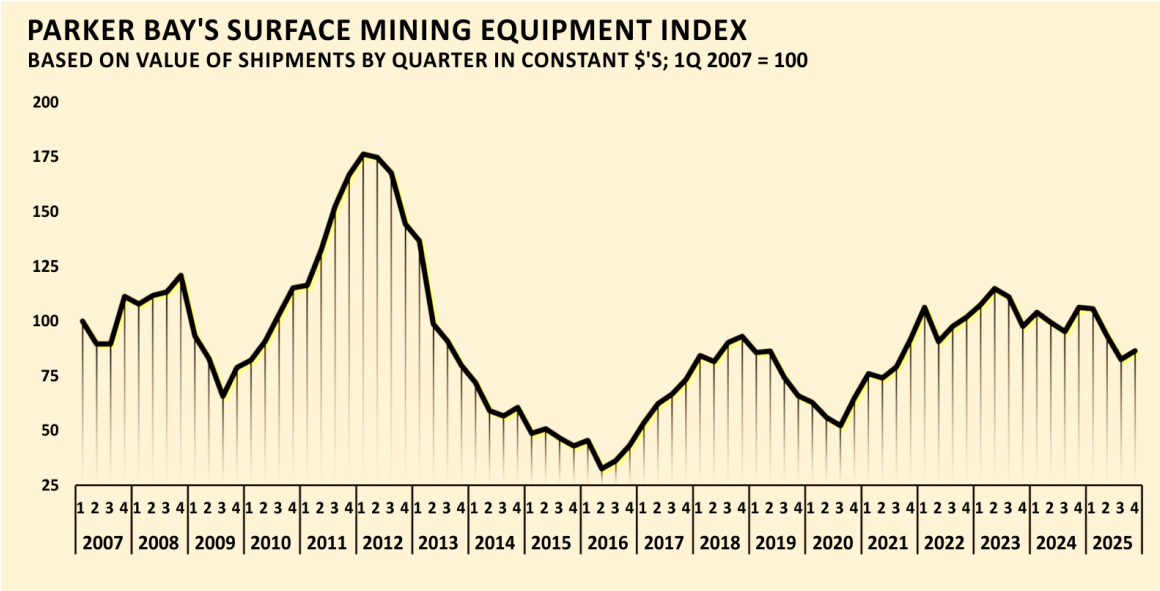
根据《E&MJ矿业杂志》引用的工业信息资源报告，全球在建的活跃采矿项目超过13,700个，总投资额达1.5万亿美元。最大的区域项目储备集中在美国和加拿大（4806亿美元），其次是东亚（2689亿美元）、拉丁美洲（2669亿美元）和非洲（1394亿美元）。约5,500个项目（价值4340亿美元）计划于2026年开工建设，其中中国领先，其次是加拿大、美国、澳大利亚和印度。



来源：Industrial Info Resources，通过《E&MJ矿业杂志》

全球采矿车队的使用年限已达到现代记忆中的最高水平。全球最大的采矿设备制造商之一卡特彼勒指出，其活跃采矿车队中超过60%的车辆已超过10年使用寿命。里昂证券分析指出，在2014-2016年大宗商品下行周期后，矿工为保护自由现金流而大幅推迟车队更新。这一策略目前正在逆转。派克湾最新数据显示，2025年第四季度采矿设备出货量环比增长7.8%。

本周所学
March 19, 2026



来源：Parker Bay

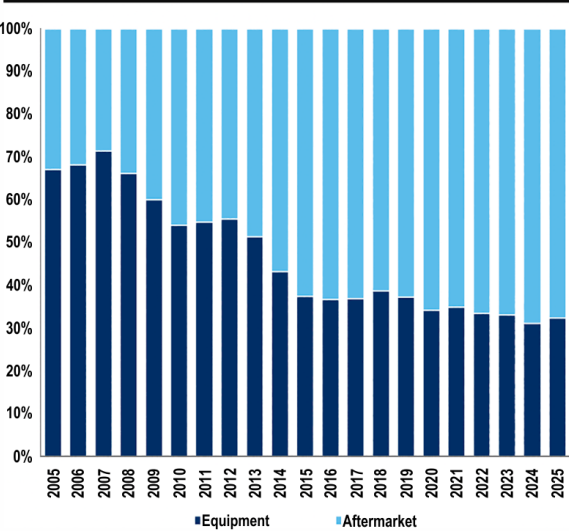
售后维修与保养已成为采矿设备的主要盈利引擎。设备超出预期使用寿命运行，增加了对售后维修与保养的依赖，以避免代价高昂的中断。零部件、翻新、状态监测及服务合同目前约占主要设备供应商收入的68%，利润则超过80%

○

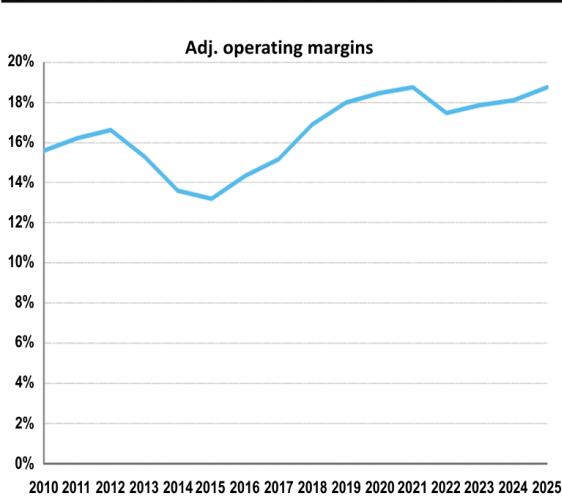
老旧资产基础的高利用率正在推动这一巨大的AM需求，成功将采矿行业的运营利润率从大约十年前13%的水平提升至约19%的历史高位。

本周所学
2026年3月19日

Sales split – OE vs. aftermarket



Mining equipment operating margins, 2010–2025



来源：RBC资本市场

采矿设备的电气化是新增需求的主要因素。电气化为运营商带来了更低的单位成本、减少的通风需求、改进的能源控制以及更强的可维护性。地下通风作为最大的单项能源支出，使用电动设备车队可削减高达50%，因为无需对柴油废气进行通风处理。

对于供应商而言，电气化将市场从机器拓展至充电、配电、电力转换、自动化和车队能源管理领域。

矿业公司正投资于电池电动车队以降低燃料成本和排放。Fortescue、BHP、力拓和South32正在部署电动运输卡车、挖掘机、机车等设备，Fortescue 预计全面部署后每年可节省超过4亿美元的燃料费用。

自动化已从实验阶段跨越到全球最大矿企的工业规模实施。受劳动力短缺、矿石品位下降和环境问题驱动，技术正在从根本上改变采矿作业。这一转型需要借助搭载传感器、可实时监控设备健康状态的现代AI动力设备，通过复杂软件来管理车队并提升产量。

在各种案例研究中，软件优化的驾驶实现了资产利用率提升10%，每天增加一到两小时的生产时间，并将燃料排放减少20%。卡特彼勒表示，其自主采矿车队已安全搬运超过110亿吨物料，行驶里程近3.85亿公里。

矿工正转向自动驾驶。2026年1月，必和必拓宣布其智利埃斯孔迪达北矿已实现完全自动化，该矿产量约占埃斯孔迪达总产量的30%。在澳大利亚，罗伊山运营着全球最大的、不依赖原始设备制造商的完全自动化矿山，拥有78辆运输卡车和200多辆辅助车辆，全天候无人驾驶运行。

软件订阅将一次性硬件销售转化为多年期的经常性收入。设备供应商越来越多地将硬件与专有软件订阅捆绑销售。这些数字解决方案采用基于订阅的定价模式，收取经常性费用，通过锁定客户为矿业公司提供长期财务稳定性。

中国正在扩大其在采矿设备制造领域的影响力。安达曼合伙公司计算得出，中国生产商控制着全球研磨介质市场60%的份额、石墨电极市场37%的份额、采矿起重机市场34%的份额，以及物料搬运和电动采矿设备市场30%的份额（见下图）。

混合电动轮卡车的技术突破以及总拥有成本（TCO）降低超过30%，帮助中国打入了全球一级矿业公司。例如，中国潍柴集团的平台创下纪录，热效率高达53.09%，燃油消耗比西方竞争对手低14%-16%。

中国正在主导自主电动矿用卡车市场。徐工集团在伊敏煤矿部署了100辆自主电动矿用卡车，并获得了力拓西芒杜项目的供应合同。徐工XDE130型卡车正在传统上由卡特彼勒和小松主导的市场中运营。此外，中国电池专业企业——如较小的公司惠工、以及宁德时代与宏大爆破合资成立的HATL——正在将柴油矿用卡车改装为电池电动驱动系统，并将其出口至土耳其、智利、塞尔维亚、蒙古和纳米比亚。

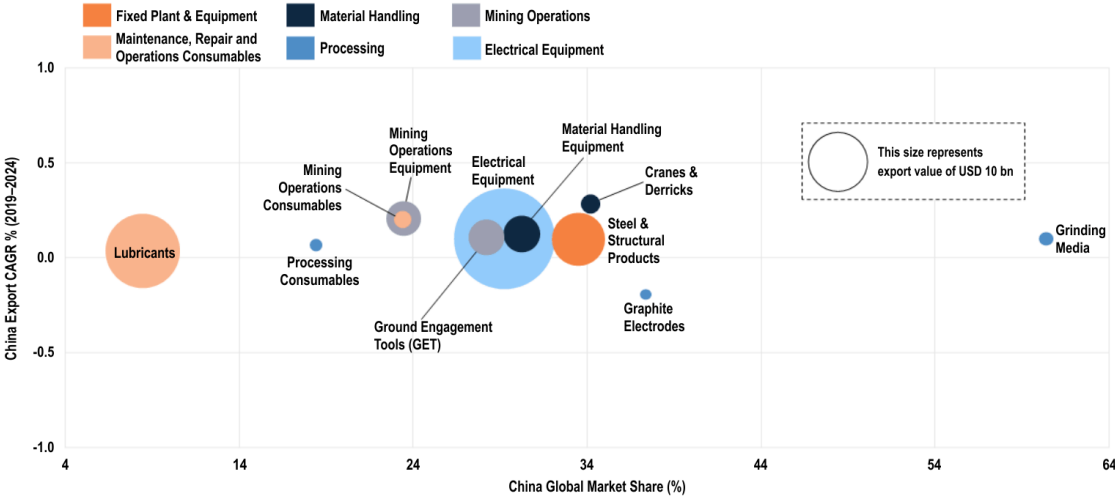
本周所学
March 19, 2026

China’s Entrenched Role as the World’s Leading Supplier of Mining Equipment and Consumables



The world mines with Chinese equipment. China dominates global exports across mining-related product categories, underscoring its indispensable role in global mining supply chains, despite export growth having plateaued since 2019

China Exports of Selected Mining Equipment and Consumables, USD bn, Global Market Share, % (2024) and Export CAGR, % (2019–2024)



Source: Andaman Partners

采矿设备和软件公司是现代采矿行业的基础设施层，有望提升盈利能力。它们的收益周期性较弱、利润率更高且更具粘性。

引人注目的投资组合候选对象包括：

卡特彼勒（CAT）是全球最大的露天采矿设备制造商，并利用其庞大的装机基础来产生高度韧性的售后市场服务收入。卡特彼勒在人工智能和精准采矿软件方面的战略投资持续加深客户对其的依赖。 小松（6301 JP）是一家实力雄厚的重型矿用卡车和露天挖掘机供应商，其采矿部门的大部分利润来自专业零部件和维护协议。该公司通过提供可远程控制设备的车队自动化系统来彰显自身特色。

山特维克（SAND SS）——在地下硬岩采矿市场占据巨大份额。该公司以电池驱动的井下环境车辆领先，并通过整合专有软件打造智能采矿平台而受益。

徐工机械（000425 CH）是中国重型矿山设备市场的领导者。其竞争优势在于垂直整合生产自有电驱动组件和大容量电池系统。徐工机械正通过本地化服务中心快速扩大其全球矿业布局。

8 | 霍尔木兹海峡的关闭使得可再生能源在金融和能源安全方面的优势无可辩驳。主要依赖稳定、低成本清洁能源的国家和行业正获得战略优势。

我认为这将是一个迅速且广泛转向可再生能源的好机会。——韩国总统李在明，2026年3月5日

霍尔木兹海峡的关闭已导致全球约20%的液化天然气海运供应中断。自2月28日伊朗首次遭到轰炸以来，液化天然气现货价格飙升80%，液化天然气运输费率上涨600%，而欧洲荷兰TTF天然气基准价格则攀升了65%。

燃气发电厂通常最后被启用以满足电力需求，因其灵活性更高且价格更贵。即便大部分电力来自更便宜的来源，天然气最终仍成为价格制定者。

这种“边际定价”机制在全球大多数电力市场中使用。例如，尽管天然气仅提供英国四分之一的电力，但由于天然气价格上涨，自2月初以来电价已飙升30%。

本周所学
2026年3月19日

意大利50%的电力来自天然气，且其电价在欧盟中属于最高之列。过去两周内，该国电价上涨了33%。

与此同时，西班牙的电价受天然气价格上涨的影响要小得多，因为其大部分电力来自可再生能源。目前，西班牙的电价约为意大利的四分之一，是欧洲最便宜的国家之一。

根据伦敦清洁能源研究机构Ember的最新分析，从2019年到2024年，西班牙的风能和太阳能发电容量几乎翻了一番，从而减少了136亿欧元的天然气进口。

一旦可再生能源资产建成，其在未来25年内燃料成本近乎为零，且完全不受大宗商品市场波动影响。相比之下，天然气作为全球交易的大宗商品，其每日定价均受地缘政治风险边际影响——而这一风险溢价根本无法预测。

我们引用牛津大学能源与气候教授Jan Rosenow的话：

太阳和风不受霍尔木兹海峡事件的影响。

根据Ember的数据，冲突前10天，欧盟为其化石燃料进口额外支付了30亿欧元。

在我们发布此文时，冲突已进入第20天。欧盟将为这些化石燃料进口额外支付至少30亿欧元。

幸运的是，风能和太阳能目前约占欧盟发电量的30%，否则化石燃料进口成本将远高于此。（参见2026年2月5日的《本周我们学到了什么》。）

欧洲上一次化石燃料进口危机是由俄罗斯2021年入侵乌克兰引发的。根据Ember的数据，在2024年价格恢复正常之前，化石燃料进口价格飙升使欧盟额外损失了1万亿美元。

我们引用欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩近期演讲中的话：

十天的战争已经让欧洲纳税人额外花费了30亿欧元用于化石燃料进口。这就是我们依赖的代价。

我们拥有本土的能源来源——可再生能源和核能。过去10天里，它们的价格保持不变。

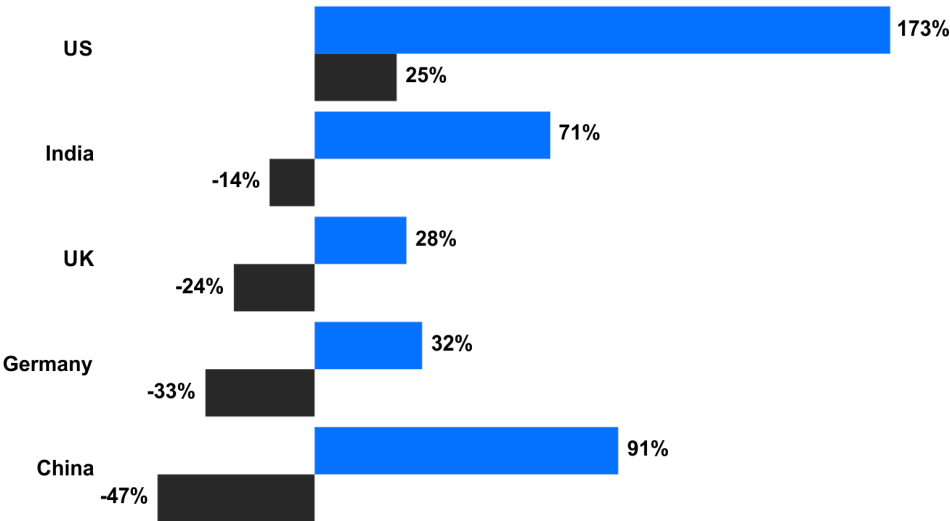
国际货币基金组织（IMF）估计，可再生能源每增加1%，通常会使批发电价下降0.6%。

2025年全球能源转型投资创下2.3万亿美元纪录，太阳能成为史上最廉价能源。此外，可再生能源超越煤炭成为最大电力来源。（参见2026年1月8日《本周世界大事》。）

根据彭博新能源财经的数据，2025年全球联合循环燃气轮机的平准化电力成本几乎是同年新建太阳能和电池储能系统的两倍。原因之一是燃气轮机采购成本上涨了两倍。

价格差异的另一个主要原因是电池存储成本急剧下降。从2014年到2024年，这些成本下降了超过80%，而去年又进一步下降了27%，正如我们最近所指出的。（参见2026年2月26日的WILTW。）

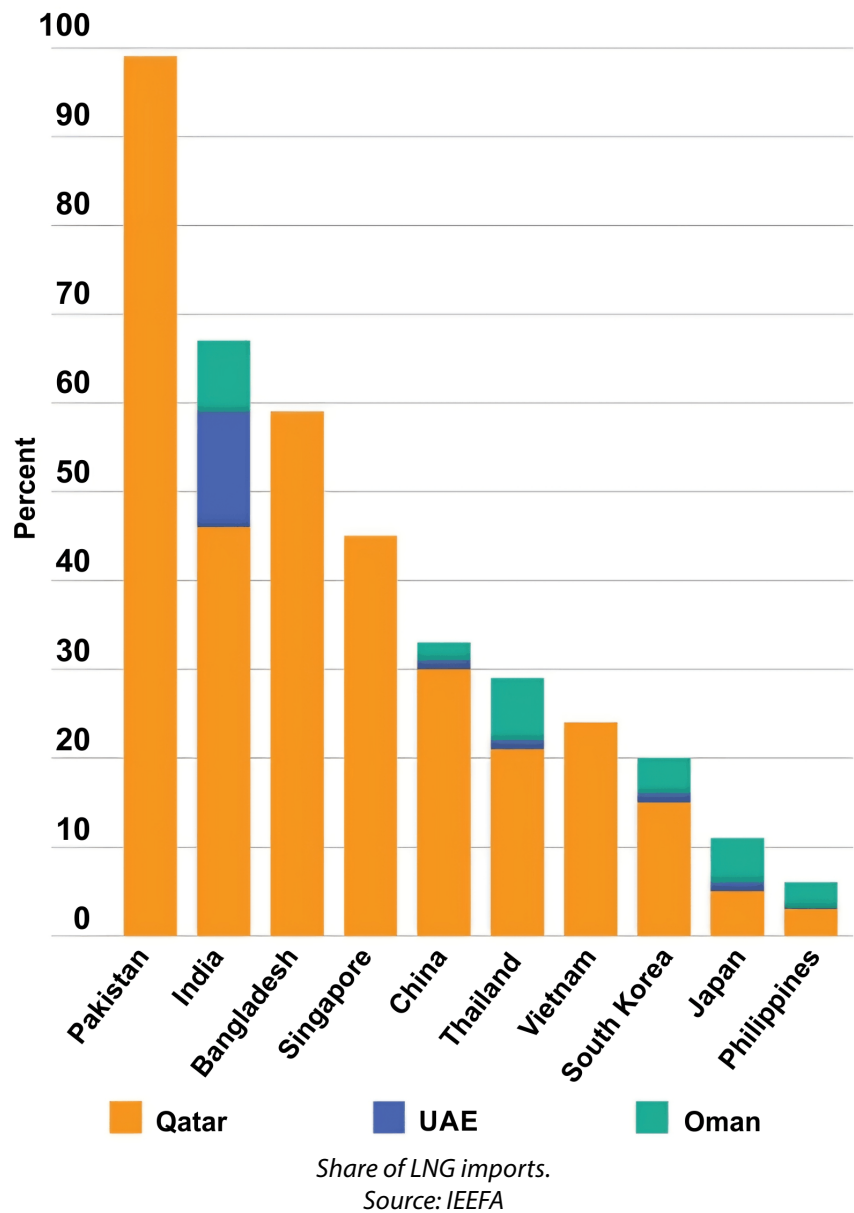
Charging Up
Grid batteries used to be costlier than gas. They're now cheaper
■ 2021 ■ 2025



Negative numbers represent discounts.
Source: Bloomberg

根据能源经济与金融分析研究所（IEEFA）的最新报告，在当前液化天然气价格下，燃气发电的平准化成本是全球太阳能和风能平均成本的3至4倍。

亚洲能源市场受伊朗冲突的影响比欧盟更为严重。离开霍尔木兹海峡的原油和液化天然气中，超过80%运往亚洲。例如，巴基斯坦、印度和孟加拉国几乎所有的液化天然气都来自卡塔尔和阿拉伯联合酋长国。



本周所学
2026年3月19日

印度已实施液化天然气配给制。天然气公司开始削减对工业用户的供应，并减少液化石油气（LPG）配送站的供应量。液化石油气主要用于烹饪。餐馆纷纷关闭，公众抗议活动日益增多。

印度总理纳伦德拉·莫迪上周表示，印度需要实现自力更生，减少对进口能源的依赖。他表示，推动可再生能源和电动汽车的发展将降低印度的燃料需求。

孟加拉国受到的影响最为严重。该国被迫实施严格的配给制度，同时增加煤炭进口，并以正常价格三倍的水平从其他来源购买液化天然气。

巴基斯坦已暂停所有液化天然气采购。幸运的是，在俄罗斯入侵乌克兰引发的上一次能源危机期间，巴基斯坦因长期停电而成为中国太阳能电池板的主要进口国。正如我们此前所述，该国目前25%的电力来自太阳能。据该国电力部长称，这迄今避免了全面停电的发生。（参见2025年11月13日《本周我们学到了什么》。）

日本是全球第二大液化天然气进口国，大部分来自中东。天然气供应约占日本电力的40%。日本储备的液化天然气足以满足两到三周的需求。由于液化天然气会逐渐蒸发，储存难度较大。

日本正在寻求其他液化天然气来源，其燃煤发电量正在增加。

菲律宾、泰国、越南等国在增加燃煤发电的同时，正在寻求替代液化天然气来源。它们也在实施节能措施以减少电力消耗。

随着液化天然气价格上涨80%或更多，大多数亚洲国家正大幅动用国库资金或寻求贷款担保。它们不仅需要承担更高的燃料成本，还需增加燃料补贴资金，以维持国内能源价格的可负担性。

这将产生一系列连锁反应，包括推高借贷成本、加剧通胀、减缓增长，并打乱国家预算和经济目标。甚至可能导致货币贬值，正如2022年所发生的那样。

We quote the IEEFA report:

亚洲清洁能源转型对能源安全和宏观经济稳定的紧迫性再次变得清晰无误。

9 | 神经科学日益揭示出一个惊人的真相：同情心不仅仅是一种道德美德，更是人类繁荣的生物学必需品。

然而，新兴研究表明，同情并非单一、统一的特质。不同形式的同情以不同的方式运作，理解这些差异可能对理解我们自身的幸福感至关重要。

近期发表于《转化精神病学》的一项研究对1090名成年人进行了为期五年的追踪，考察了两种不同形式的共情：对他人的共情（CTO），定义为对他人的同理心与关怀；以及对自己的共情（CTS），常被描述为自我同情或以善意对待自己的能力。研究结果令人瞩目，凸显了共情在维持整体幸福感中的核心作用。

什么是同情？不同来源可能给出不同定义。《牛津英语词典》提供了三种定义，但最常用的理解是“当一个人被他人的痛苦或不幸所触动，并产生缓解这种痛苦的愿望时所产生的情感或情绪；一种使人倾向于宽恕或救助的怜悯。”美国心理学会将其定义为“对他人悲伤或痛苦情感的强烈同情，通常包含帮助或安慰该人的愿望。”

然而，这两种定义都忽略了同情心必然具有的主动维度。“同情”一词源于一个表示动作的名词——即源自词干“com-”，意为“共同”。因此，当我们谈论同情时，它不仅仅是一种静态的感受，更是一种强烈主动的含义，即参与并融入他人的心理状态。

我们已多次详述同情心以多种不同形式存在的重要性。例如，受唐·耶格和约翰·伍登所著《人生规划：指导的力量》启发，我们撰文探讨了指导的变革力量——该书强调导师通过向他人传递同情心，对其身边人产生的深远影响（参见2024年5月2日《本周我想学》）。我们还撰文指出“给予是良药”，其中概述了富有同情心的给予行为是降低心理健康问题易感性的最有效解药之一（参见2025年11月27日《本周我想学》）。

随着世界在思想和政治的回音室中日益分裂与孤立，加州大学圣地亚哥分校的研究人员注意到了这些问题，并思考我们可能采取哪些方式来应对。他们试图探究富有同情心的行为——以及当代社会中此类行为的缺失——会如何影响我们的福祉。研究团队旨在阐明是否所有形式的同情都是一样的，并确定同情如何预测心理健康、身体健康和孤独感等关键结果。

研究团队认识到同情心涉及行动的重要性，因此将同情心的定义操作化为“包括识别他人的痛苦，然后采取行动帮助他们”。重要的是，他们将同理心描述为“一种相关的构念……它使个体能够从认知和情感上识别并体验他人的心理状态，从而理解并参与社会关系”。他们写道，虽然同理心“是同情心所必需的……但仅此还不够，因为后者还需要动机以及随之而来的行动。”

研究人员区分了两种类型的同情：CTO（对他人的同情）和CTS（对自我的同情）。他们的关键发现揭示了同情作为一种积极力量的重要性。其中最早发现的结果之一是，尽管CTS和CTO在很大程度上相互独立，但对他人的同情并不必然意味着对自我的同情，反之亦然。有些人对他人的付出永无止境，却无法对自己给予同等程度的关怀；另一些人则更难对他人产生同情，却能将其延伸到自己身上。

本周所学
2026年3月19日

研究人员还发现，女性对他人的同情程度初始高于男性。另一项显著发现是，CTO（对他人的同情）在人的一生中保持稳定——即一个人对他人的同情水平在整个生命周期中相对一致。然而，CTS（对自我的同情）呈现倒U形曲线：同情心在成年期逐渐上升，约77岁时达到顶峰，随后急剧下降，人们对自己的同情程度降低。

健康结果也受到了影响。在CTO和CTS两方面均有所提升的个体，其心理健康状况更佳，且这两种类型的慈悲心均能预测孤独感随时间推移而减轻。对于60岁以下的成年人而言，慈悲心的增强预示着更好的身体健康。由于这是一项对同一人群进行多年追踪的纵向研究，这使得因果关系更具可信度。最重要的启示是：慈悲心——无论是对他人还是对自己——是一种可训练、可改变的特质，可以在治疗或健康计划中作为干预目标，以减轻孤独感并改善健康，尤其是心理健康，且适用于所有年龄段。

一份积极心理学资料写道：“同情心之于生命，犹如空气之于呼吸。因为若没有同情心，历史上又怎会有那么多仁慈、无私和英勇的事迹？想象一个没有特蕾莎修女、马丁·路德·金、圣方济各、纳尔逊·曼德拉、圣雄甘地以及众多其他人的世界。”

更深层的启示在于，慈悲既是关系性的，也是参与性的。它要求我们超越孤立自我的界限，认识到与他人共有的脆弱性。如此，我们重新发现了人类境况的根本真相：我们的福祉与身边人的福祉密不可分。

10 | 现代育儿方式是否让青春期更加艰难？哪种育儿方式效果最佳？ 儿童心理健康结果？

越来越多的证据表明，现代父母比他们的父辈更宽容、要求更少，并且过去三十年间，权威从父母大规模转移到了孩子身上。如今，“让孩子决定”已成为

本周所学
2026年3月19日

成为良好育儿的一句箴言。“到10岁时，美国孩子更可能向同龄人而非父母寻求生活中真正重要之事的指引，”伦纳德·萨克斯博士在其著作《育儿的崩溃：当我们把孩子当成年人对待时如何伤害他们》中写道。

尽管初衷良好，但这种育儿方式的转变却适得其反，甚至对许多年轻人造成了伤害，尤其是在成瘾技术如此普遍却又亟需更强有力防护措施的当下（参见相关文章）。

乔纳森·罗克韦尔，盖洛普首席经济学家，近期针对美国父母及其子女开展了多项代表性调查，探究心理健康、养育方式以及设定边界（尤其是屏幕使用方面）的益处。作为四个年幼孩子的父亲，罗克韦尔对青少年焦虑、抑郁和不快乐情绪的持续攀升感到震惊。他曾是一名在住院机构工作的临床心理学家，用他自己的话说，“早就知道家庭环境对青少年心理健康至关重要”。于是，他开始着手解答一些问题：现代养育方式是否至少部分导致了年轻人的困境？

我们引用Rot hwell的核心论点，最近通过 Subs 分享 图钉：

尽管社交媒体对青少年心理健康构成重大风险已有充分记录，但助长其影响力的长期文化趋势却鲜少受到关注。我认为，数十年来向放纵式养育方式的转变造成了一种治理真空——缺乏必要的规则与期望——这使得Z世代格外脆弱，为屏幕主导的童年提供了理想环境，进而加剧了青少年普遍存在的心理健康挑战。

这并非要将责任归咎于父母。注意力经济以及几乎所有国家（当然包括每个民主国家）缺乏监管和社会规范，使得父母更难掌控和执行屏幕使用时间限制。然而，证据是明确的：除了大量数据显示如今的父母远不如过去严格之外，还有新证据表明，更严格的教养方式与更良好的亲子关系以及孩子更好的心理健康结果相关联。

此外，那些严格限制孩子使用屏幕和社交媒体的家长，其子女的抑郁和焦虑程度低于不设限的家长。（参见相关文章）。

例如，罗斯韦尔的研究发现，限制在家使用屏幕可将青少年患抑郁症的风险降低多达60%。

我们希望这些数据点能成为父母赋权的来源，而非内疚与羞耻的触发点：请放心地设定你的界限和期望，无论是关于屏幕使用、尊重行为还是就寝时间。界限不仅对孩子和青少年有益，也有助于我们与他们建立良好的关系。

考虑证据。

宽容式育儿的兴起：_____

在20世纪期间，父母越来越重视孩子的自主性而非服从——这一转变在数十年的调查中显而易见。根据综合社会调查的数据，选择“服从”作为孩子需要学习的两件最重要事情之一的美国父母比例，从1986年的40%下降至2024年的18%。

这一趋势无疑是全球性的。在拥有2000年或更早数据的国家中，大多数国家重视顺从的父母比例有所下降，其中英国、智利、加拿大和西班牙等国的降幅较大。总体而言，如果父母生活在高收入国家，他们往往不那么重视顺从。

这一趋势也呈现出代际特征。当罗斯韦尔询问美国成年人童年时期所受的教养方式时，他和团队发现父母在温暖、关爱或回应性方面几乎没有差异。例如，1930年至1949年间出生的成年人中，44%认同父亲“对你非常温暖且充满关爱”这一说法；而1995年至2006年间出生的人群中，这一比例为41%。然而，父母在设定界限和执行后果方面的意愿差异显著。变化最大的两项指标是：

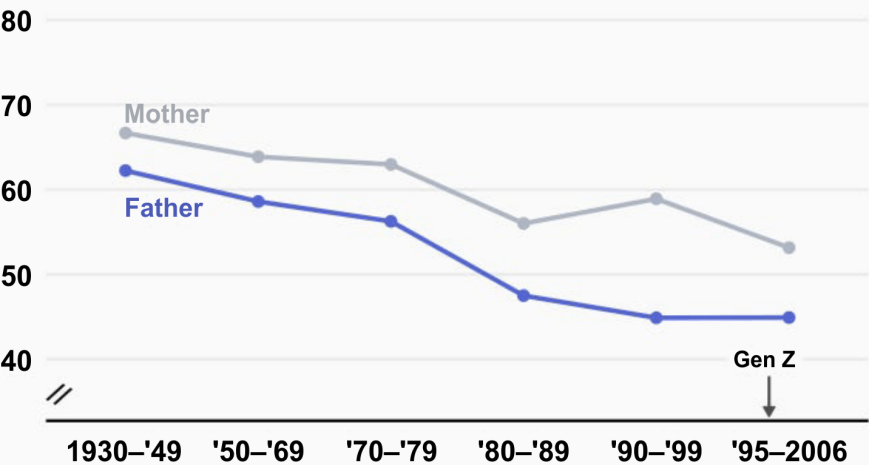
你知道如果你做了某事，他会惩罚你或剥夺你的特权。
那是错误的”和

“他为你的行为制定了合理的规则，并且总是公平地执行这些规则。”

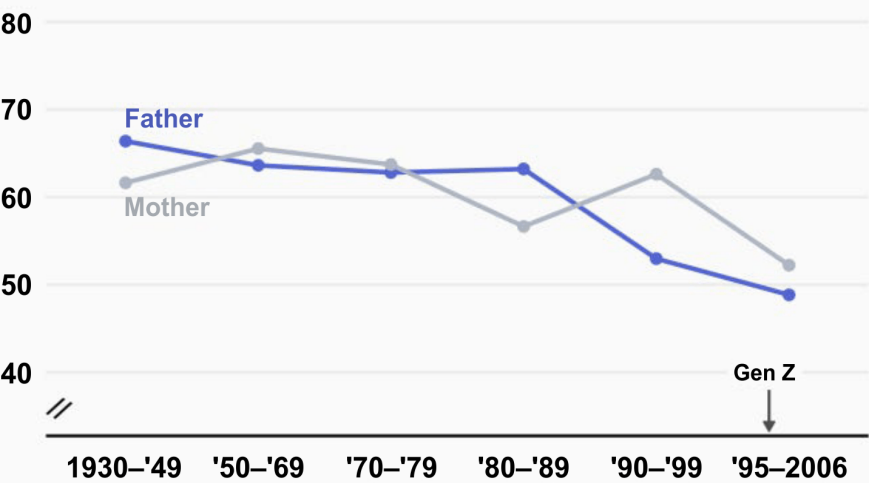
Parental demandingness by birth cohort

United States, % of adults agreed that...

... their mother/father would **set and enforce rules**



... their mother/father would **punish for wrongdoing**



Data source: Jonathan Rothwell
Note: The exact wording of the statements relating to a paternal figure are 'You knew he would punish you or take away a privilege if you did something that was wrong' and 'He set reasonable rules for your behavior and always enforced them fairly', with 'he' replaced with 'she' in both statements when asked about a maternal figure.

来源：乔纳森·罗斯韦尔

本周所学
2026年3月19日

进一步证据证实了这一模式。从20世纪中期到21世纪初，父母的严格程度有所下降，而对孩子向父母表达愤怒的容忍度则有所上升。父母似乎也不太倾向于让孩子从事有报酬的工作——这是期望值变化的另一个例子。根据当前人口调查，美国青少年的夏季就业率从1976年的57%下降到了2024年的38%。

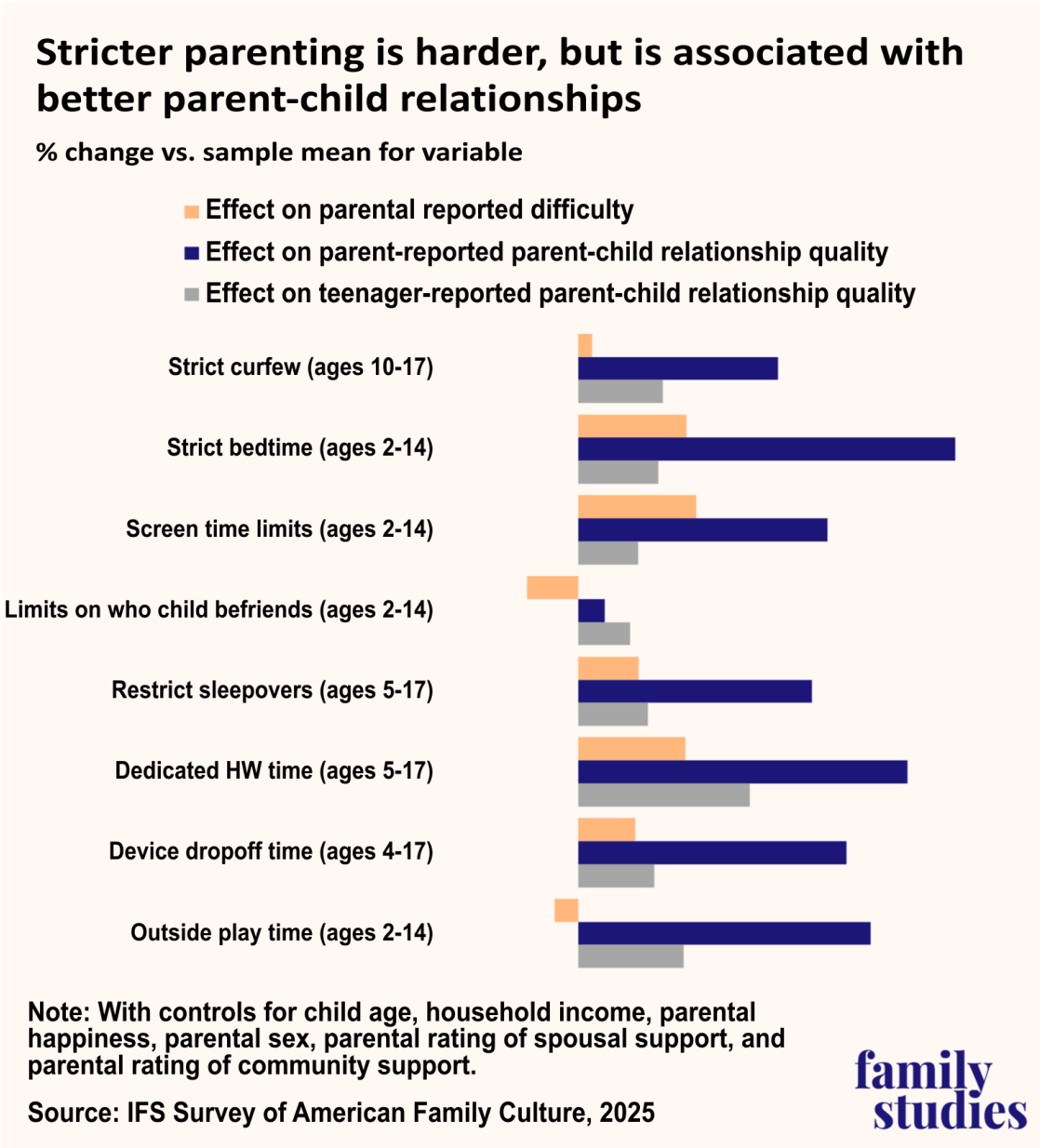
如果年轻人从未有过工作，我们怎能期望他们有职业道德，或懂得如何在职场中表现？

更严格的育儿方式感觉更难，但也带来更大的益处：

家庭研究所（IFS）的一项新调查发现，父母执行的几乎每一条规则都会让育儿变得更加困难。这其实并不令人意外——设定期望并执行规则本身就是一项繁重的工作。

但关键在于，父母强制执行的规则也与亲子关系显著相关，无论是父母自身对这段关系的看法，还是IFS调查的青少年子女的看法均如此。如下图所示，除限制子女社交关系外，几乎所有父母强制执行的规则都与更良好的亲子关系相关联。

布拉德·威尔科克斯，弗吉尼亚大学教授及IFS研究员，发推文称：严格就寝时间+屏幕时间限制+固定作业时间=更快乐的青少年。



来源：家庭研究所

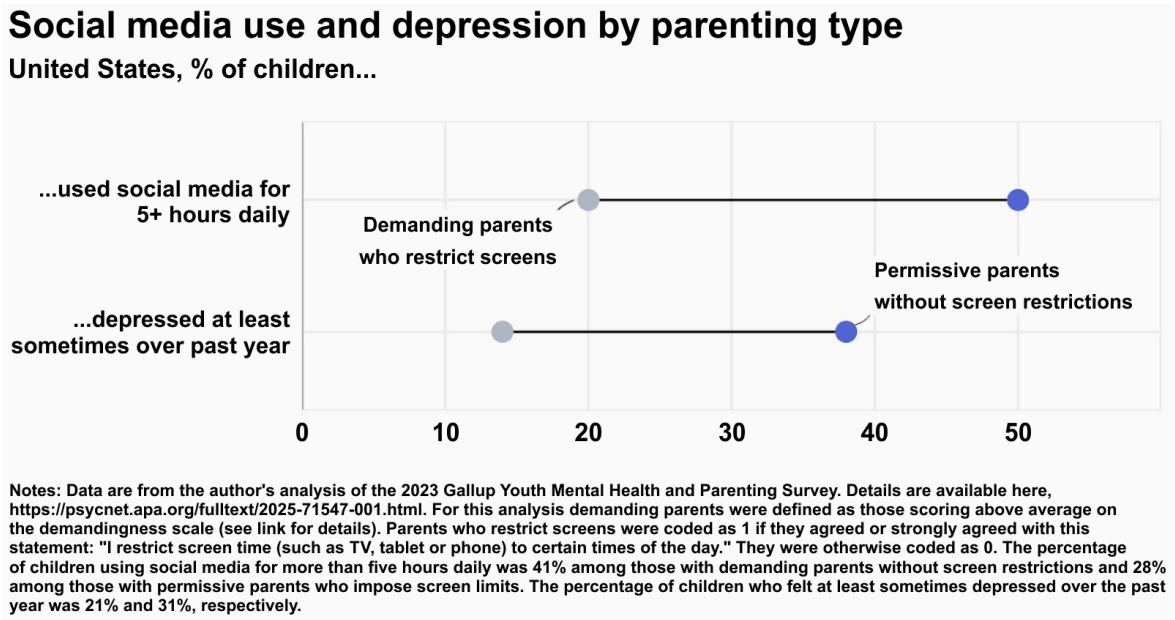
在家中规范使用智能手机的好处：

与Rothwell的观点一致，父母对其屏幕时间设限的青少年每天在社交媒体上花费的时间大约少1.5小时。他们同样

报告称，花在电子游戏上的时间减少，独处时间减少，而用于家庭作业、家务、爱好、交友以及练习体育或艺术的时间增多——这些模式与更好的心理健康结果相关联。

罗斯韦尔的调查还揭示了其他关联：在严格要求量表上得分高的父母也更有可能限制屏幕使用。而认同某种宗教传统的父母比无神论或不可知论父母更可能限制屏幕使用。

在要求严格且限制屏幕使用的家长中，14%报告其子女在过去一年曾感到抑郁，仅20%报告其青少年每天花五小时或以上在社交媒体上。相比之下，在放任且不限屏幕使用的家长中，38%报告其子女曾感到抑郁，50%报告其青少年每天使用社交媒体五小时或以上，如下图所示。



来源：乔纳森·罗斯韦尔

所有这些都告诉我们，孩子需要引导和结构才能茁壮成长。如今的父母往往过度保护孩子的身体安全，但在网络安全方面却做得不够。正如我们之前所主张的，这种动态需要转变（参见2025年9月4日的WILTW）。

在各国及企业开始通过限制有害内容来帮助家长之前（澳大利亚已率先对16岁以下青少年禁用社交媒体，成效显著），家长们面临着一项平衡之举：既要善用新技术带来的益处，又要将风险降至最低。例如，罗斯韦尔承认某些教育类应用帮助他的孩子早期学习阅读和数学。他表示，“禁止社交媒体政策”是最佳的默认选择。

他提供了进一步的指导：

“尽管‘服从’一词在现代话语中可能带有负面含义，但大多数人可能会同意，遵守法律以及基本的体面与相互尊重的社会规范仍然至关重要。”

他的建议？短期取悦孩子不应超过对其长期福祉的益处。从屏幕时间到就寝时间再到户外活动时间，他鼓励父母“相信自己的权威”。

11 “创造性的成就感并非像大学文凭或奥运奖牌那样可以一劳永逸地获得并持有。它存在于制作桌子的过程中，而非坐在桌前的满足感中。若没有创造，线路便会失去活力。”

我们最近重读了彼得·科恩（Peter Korn）在2013年出版的优秀著作《我们为何制造物品及其意义：一位工匠的教育》。彼得·科恩是一位著名的家具制造商，也是缅因州罗克波特市非营利性木工与设计学校——家具工艺中心的创始执行董事。

科恩的作品审视了他作为创作者的道路，并论证了创作过程的内在价值。他认为，用双手将木材或黏土等自然之物转化为有意义的物品，是人类体验中至关重要的一部分，触及了人们心中那种“不可磨灭”的感受。

本周所学
2026年3月19日

为我们的世界做出贡献，而不仅仅是消费它。通过这项工作，我们强化心智，变得更加好奇，并与我们身边的环境和社区建立更深的联结。

我们引用：“工匠被迫接受材料的物理特性、工具的机械性能，以及自身灵巧度、纪律性和想象力的真实能力与局限。如此一来，工艺的物质性迫使心灵中有时不协调的部分相互协作。它必然将那种以情感满足的方式解读世界的渴望，与促进有效决策所需准确信息的对立需求调和起来。因此，工艺的整体性不仅在于调动完整的人，更在于协调其对自身在世界中的理解。”

当然，科恩谈论的也是一个触觉世界，一个人们能够感知和触摸的世界。如今，人类从事精细手工劳动的程度已降至历史最低点。我们以屏幕为中心的生活，将复杂的动手活动降级为单纯的点击和滑动。一些专家认为，这已对我们的心理健康造成了深远的代价。

因此，科恩的著作比以往任何时候都更具现实意义。

正如我们之前所写，全球范围内，人们越来越渴望寻找并体验超越网络世界的的生活（参见2026年2月12日的WILTW）。在美国、欧洲以及亚洲各地，这种现象呈现出多种不同形式，包括黑胶唱片、一次性胶片相机和“傻瓜手机”等物品的购买量显著上升。

这种转变不仅仅是一次怀旧之旅，更是对2020年代初“数字饱和”状态的一种精心策划的文化修正。而亲手制作物品已成为这种平衡行为的重要组成部分。

关于手工艺“疗愈”特性的理念并非新事。自19世纪末“职业治疗”兴起之初，手工劳作便被视为重要的患者处方。例如，一战期间，篮编工艺曾是英国士兵缓解焦虑的流行良方；而如今，英国一家知名的退伍军人心理健康慈善机构，也将陶艺课程纳入其治疗体系。一位退伍军人分享道：“捏陶土是让我远离酒精的理想方式——手里攥着福斯特啤酒罐可没法拉坯。这让我感到放松，也有助于减轻焦虑。”

匈牙利裔美国心理学家米哈伊·契克森米哈赖花费数十年研究这种工作的力量，以及他所谓的“心流”现象：即活动完全吸引你注意力的那些时刻。他将其誉为幸福的秘诀。

“当我们投身于（创造力）时，我们感到比生活中其他时刻活得更充实，”奇克森特米哈伊在2004年TED演讲中说道。“你知道自己需要做的事情是可行的，尽管困难，但时间感消失了。你忘记了自己。你感觉自己成为了更宏大事物的一部分。”

研究支持手工艺工作与改善心理健康之间的联系。一项发表在《英国职业治疗杂志》上、涉及3500多名编织者的研究发现，81%患有抑郁症的参与者表示编织后感到快乐。超过一半的人告诉研究人员，他们感到“非常快乐”。

英国安格利亚鲁斯金大学2024年一项针对7182名成年人的最新调查发现，手工艺活动“显著”提升了生活满意度和幸福感，其效果超越了已知的社会人口学预测因素。

“手工艺和其他艺术活动在预测人们的生活价值感方面显示出显著效果，”主要作者海伦·凯斯博士报告称。“事实上，手工艺的影响比就业的影响更大。手工艺不仅带给我们成就感，还是一条有意义的自我表达途径。而就业并不总是如此。”

手与大脑之间的这种联系甚至在简单的书写实践中也显而易见。在一篇2025年的论文中，一个意大利研究团队综合了神经影像学研究的发现，探讨了手写和打字在神经与认知方面的益处。结果表明：“手写能激活更广泛的脑区网络，这些区域涉及运动、感觉和认知处理。”（参见2025年8月7日的WILT.W。）

在探索手工劳动重要性的过程中，一些最重要的研究工作来自里士满大学的神经科学家凯利·兰伯特博士。兰伯特创造了“行为药物”这一术语，认为体力劳动和手部灵巧性通过以下方式起到天然抗抑郁剂的作用：

本周所学
2026年3月19日

刺激大脑的努力驱动奖励回路。“当我们运动并参与活动时，我们改变大脑的神经化学状态，其方式与药物改变大脑神经化学状态的方式相同，”她说。

在她关于动物的研究中，她和团队发现，用爪子挖掘食物的老鼠在解决问题方面明显更出色，并且表现出更优的压力激素水平，相比之下，那些直接被给予食物的老鼠则不然。兰伯特认为，她的研究与在人类身上进行的类似研究直接相关。

“患有抑郁症的人会经历一种被称为‘习得性无助’的状态，他们觉得无论做什么都无济于事，”她告诉《纽约时报》。“当你付出努力并看到成果时，比如你织的一条围巾，我认为这能建立起一种成就感，并让你感到对自己生活的掌控。”

瑞士精神病学家兼心理治疗师卡尔·荣格认为，手工艺的力量远不止于此：他主张，当我们创造某物时，我们是在引导某种远高于自身的存在。

“艺术是一种与生俱来的驱动力，它抓住人类，使其成为自身的工具，”他在1933年出版的《寻求灵魂的现代人》一书中写道。“艺术家并非拥有自由意志、追求自身目标的人，而是允许艺术通过他实现其目的的人。作为人类，他可能有情绪、意志和个人目标，但作为艺术家，他是更高意义上的‘人’——他是‘集体的人’——承载并塑造着人类无意识的心理生活。”

用双手创造事物，不仅是一种修复性的行为，更是一种宣示性的举动，它标记着我们的存在与历史中的时刻。我们回到科恩所言：

“每一件人造之物，无论是椅子、文本还是一所学校，都是思想凝结成的实体，”他写道。“它是某人（或某个群体）观念与信念的表达，”科恩写道。“我书桌对面那扇有两百年历史、双悬式、六格玻璃的窗扇，此刻我正透过它向外望去，它凝聚着关于房屋、我们应如何在其中生活、工具、技术、工艺标准、自然以及诸多其他方面的理念。它是其时代与地域集体意识的物质体现，经由委托制作它的个体之手得以呈现。”

2026年3月19日

基里尔·索科洛夫，出版人、董事长兼创始人

Arvind Sachdeva, CFA, 首席市场策略师

贡献分析师: Jay A. Sellick, CFA, Woodley B. Preucil, CFA, Anurag Bansal, Lei Yang, CFA, Ibrahim Sami, Cyrus Afkhami, Damaris Colhoun, Philip Johnson, Tamra James, Chuck Watson, Peng Zhou, Elliot Blake, Steve Leahy, Shashank Saxena, Nitin Gupta, Siddarth Makhija, Lachlan Nieboer, Lisa Ekpo

研究及制作团队: Diana Forbes、Josh Ehleringer、Philip Johnson、Lou Dare、Jade Henry、Joanna Archibald、Seth Rothenbuhler



13D 联系方式
: WWW.13D.COM SUBSCRIPTIONS@13D.COM

©2026 13D Research & Strategy。本出版物受美国及国际版权法保护。保留所有权利。除用户个人使用外，不授予任何许可，且仅允许打印一份。未经13D Research & Strategy服务协议允许或事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、下载、存储于检索系统、进一步传播、或以其他方式复制、存储、传播、转让或使用本出版物或其任何部分。本出版物为专有资料，仅限于13D Research & Strategy客户使用。对本出版物或其任何部分的每次复制，均须包含13D的版权声明。根据美国版权法，侵犯版权的赔偿责任为每次侵权30,000美元；若为故意侵权，每次侵权金额最高可达150,000美元，此外还需承担诉讼费用和律师费。交易市场存在风险。我们并非投资顾问。我们的报告基于从各种被认为可靠的来源收集的信息，但不保证其准确性或完整性。本报告中的信息无意也不构成出售任何证券或投资产品或服务的要约，或购买任何证券或投资产品或服务的要约邀请。本报告中的信息如有变更，恕不另行通知，13D Research & Strategy不承担更新本报告所含信息的信息。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时持有所述证券的头寸，并可能在未来购买或出售这些证券。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时与在本出版物中讨论其证券的公司的关联方存在财务利益关系。

退出条件：514875 (1773970024) 69322843283a94.74132478